

Nice To Know

N01

অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি: অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনে হাইড্রোজেন (H_2) সংযোজন করে নিকেল (Ni) প্রভাবক ও প্রায় $180^\circ C$ তাপমাত্রায় অ্যালকেন প্রস্তুত করা হয়। এ বিক্রিয়াকে হাইড্রোজেনেশন বা সংযোজন বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, বিউটিন-2 হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে বিউটেন উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N02

অ্যালকাইন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি: অ্যালকাইনের ত্রিবন্ধনে দুই অণু হাইড্রোজেন ($2H_2$) সংযোজন করে নিকেল (Ni) প্রভাবক ও প্রায় $150^\circ C$ তাপমাত্রায় অ্যালকেন প্রস্তুত করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ হাইড্রোজেনেশন বা সংযোজন বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, প্রোপাইন হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে প্রোপেন উৎপন্ন করে।

Interesting Facts

N03

কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি: প্রথমে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে PCl_5 এর সাহায্যে অ্যাসিড ক্লোরাইডে রূপান্তর করা হয়। এরপর $Pd/BaSO_4$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের মাধ্যমে তা অ্যালডিহাইডে পরিণত হয় (রোজেনমুন্ড বিজারণ)। সবশেষে $Zn-Hg/HCl$ (ক্লিমেনসেন বিজারণ) দ্বারা অ্যালডিহাইডকে বিজারিত করে অ্যালকেন প্রস্তুত করা হয়।

Interesting Facts

N04

গ্রিগনার্ড বিকারক ($R-MgX$) থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি: গ্রিগনার্ড বিকারককে পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করালে এটির হাইড্রোলাইসিস হয়ে সংশ্লিষ্ট অ্যালকেন ($R-H$) উৎপন্ন করে। একই সঙ্গে হাইড্রোক্সি ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড $[Mg(OH)X]$ গঠিত হয়।

যেমন, মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড (CH_3MgI) থেকে মিথেন (CH_4) এবং ইথাইল ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (C_2H_5MgCl) থেকে ইথেন (C_2H_6) প্রস্তুত করা যায়।

Interesting Facts

N05

কার্বনিল যৌগ থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি (ক্লিমেনসেন বিজারণ): অ্যালডিহাইড ($R-CHO$) বা কিটোন ($R-CO-R$) কে $Zn-Hg$ (জিংক অ্যামালগাম) ও গাঢ় HCl এর উপস্থিতিতে বিজারণ করলে কার্বনিল ($>C=O$) গ্রুপটি মিথিলিন ($-CH_2-$) গ্রুপে রূপান্তরিত হয়ে সংশ্লিষ্ট অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে ক্লিমেনসেন বিজারণ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ইথান্যাল থেকে ইথেন এবং প্রোপানোন থেকে প্রোপেন প্রস্তুত করা যায়। বিশেষ করে, অ্যাসিডীয় মাধ্যমে কার্বনিল যৌগকে অ্যালকেনে রূপান্তরের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

Nice To Know

N06

কার্বন থেকে মিথেন প্রস্তুতি: প্রথমে $1300^\circ C$ তাপমাত্রায় কার্বনের সাথে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় ওয়াটার গ্যাস ($CO + H_2$) উৎপন্ন করা হয়। এরপর উৎপন্ন ওয়াটার গ্যাসকে নিকেল (Ni) প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় $300^\circ C$ তাপমাত্রায় জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করালে মিথেন (CH_4) উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে অজৈব উৎস থেকে শিল্প পর্যায়ে মিথেন প্রস্তুত করা হয়।

N07

Basic Concept

উর্টজ বিক্রিয়ায় অ্যালকেন প্রস্তুতি: শুষ্ক ইথারে দুটি একই ধরনের অ্যালকাইল হ্যালাইড (R-X) কে সোডিয়াম (Na) এর সাথে উত্তপ্ত করলে দুটি অ্যালকাইল মূলক যুক্ত হয়ে উচ্চতর অ্যালকেন (R-R) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে সোডিয়াম হ্যালাইড (NaX) সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়াকে উর্টজ বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, মিথাইল ক্লোরাইড থেকে ইথেন এবং ইথাইল আয়োডাইড থেকে বিউটেন প্রস্তুত করা যায়। এটি সাধারণত জোড় সংখ্যক কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকেন প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

N08

Basic Concept

অ্যারাইল হ্যালাইড ও অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে: শুষ্ক ইথারে অ্যারাইল হ্যালাইড (Ar-X) ও অ্যালকাইল হ্যালাইড (R-X) কে সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করলে অ্যালকাইল অ্যারিন (Ar-R) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াকে উর্টজ-ফিটিং বিক্রিয়া বলা হয়।

N09

Basic Concept

ডিকার্বক্সিলেশন পদ্ধতিতে অ্যালকেন প্রস্তুতি: সোডিয়াম কার্বক্সিলেট (RCOONa) কে সোডালাইম (NaOH + CaO) এর সাথে উত্তপ্ত করলে কার্বক্সিল (-COOH) গ্রুপটি CO₂ আকারে অপসারিত হয় এবং এক কার্বন কমবিশিষ্ট অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে ডিকার্বক্সিলেশন বলা হয়। উপজাত হিসেবে সোডিয়াম কার্বোনেট (Na₂CO₃) গঠিত হয়। যেমন, সোডিয়াম অ্যাসিটেট থেকে মিথেন (CH₄) প্রস্তুত করা যায়।

N10

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুতি (PCl₅ পদ্ধতি): অ্যালকোহলকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl₅) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকোহলের -OH গ্রুপ Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ক্লোরাইড (R-Cl) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে ফসফরাস অক্সিক্লোরাইড (POCl₃) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন হয়।

N11

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুতি (PCl₃ পদ্ধতি): অ্যালকোহলকে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড (PCl₃) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকোহলের -OH গ্রুপ Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ক্লোরাইড (R-Cl) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে ফসফরাস অ্যাসিড (H₃PO₃) গঠিত হয়।

N12

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুতি (SOCl₂ পদ্ধতি): প্রাইমারি (1°) বা সেকেন্ডারি (2°) অ্যালকোহলকে থায়োনিল ক্লোরাইড (SOCl₂) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকোহলের -OH গ্রুপ Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ক্লোরাইড (R-Cl) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO₂) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন হয়। যেমন, ইথানল (CH₃CH₂OH) থেকে ইথাইল ক্লোরাইড (CH₃CH₂Cl) প্রস্তুত করা যায়।

N14

Tutor Talk

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল হ্যালাইড তৈরির বিক্রিয়ার গতির ক্রম: 3° > 2° > 1°।

N13

জেনে রাখো

অ্যালকাইল হ্যালাইড প্রস্তুতি (HCl/ZnCl_2 পদ্ধতি): অ্যালকোহলকে অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইড (ZnCl_2) এর উপস্থিতিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকোহলের $-\text{OH}$ মূলকটি Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ক্লোরাইড ($\text{R}-\text{Cl}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি (H_2O) সৃষ্টি হয়। যেমন, ইথানল থেকে ইথাইল ক্লোরাইড, আইসো-বিউটানল থেকে আইসো-বিউটাইল ক্লোরাইড এবং টার্ট-বিউটানল থেকে টার্ট-বিউটাইল ক্লোরাইড প্রস্তুত করা যায়।

এই বিক্রিয়ায় 3° অ্যালকোহল সবচেয়ে দ্রুত, 2° অ্যালকোহল অপেক্ষাকৃত ধীরে এবং 1° অ্যালকোহল সবচেয়ে ধীরে বিক্রিয়া করে। কারণ, 3° অ্যালকোহলে উৎপন্ন কার্বোক্যাটায়ন সর্বাধিক স্থিতিশীল হওয়ায় বিক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়, আর 1° অ্যালকোহলে কার্বোক্যাটায়ন অস্থিতিশীল হওয়ায় বিক্রিয়ার গতি সবচেয়ে কম।

N15

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইডের উর্টজ বিক্রিয়া: শুষ্ক ইথারের উপস্থিতিতে দুটি একই ধরনের অ্যালকাইল হ্যালাইড-কে সোডিয়াম (Na) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে দুটি অ্যালকাইল মূলক পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চতর অ্যালকেন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে সোডিয়াম হ্যালাইড (NaX) সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়াকে উর্টজ বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, মিথাইল ক্লোরাইড থেকে ইথেন এবং ইথাইল আয়োডাইড থেকে বিউটেন প্রস্তুত করা যায়। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে জোড় সংখ্যক কার্বনবিশিষ্ট প্রতিসম অ্যালকেন প্রস্তুত করা হয়।

N16

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি: 1° অ্যালকাইল হ্যালাইডকে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন ও হ্যালোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াকে ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া বলা হয়। এ সময় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড (KX) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।

N17

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে ইথার প্রস্তুতি (উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ): সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড ($\text{R}-\text{ONa}$) কে অ্যালকাইল হ্যালাইড ($\text{R}-\text{X}$) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ইথার ($\text{R}-\text{O}-\text{R}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে সোডিয়াম হ্যালাইড (NaX) সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়াকে উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ বলা হয়। যেমন, সোডিয়াম ইথোক্সাইড ও মিথাইল আয়োডাইড বিক্রিয়া করে ইথাইল মিথাইল ইথার উৎপন্ন করে।

N18

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে অ্যামিন প্রস্তুতি: অ্যালকাইল হ্যালাইডকে অ্যালকোহলীয় অ্যামোনিয়া (NH_3) এর সঙ্গে আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে প্রথমে অ্যালকাইল অ্যামিন হ্যালাইড উৎপন্ন হয়। পরে ক্ষার (যেমন NaOH/KOH) এর সাহায্যে মুক্ত 1° অ্যামিন পাওয়া যায়। তবে উৎপন্ন 1° অ্যামিন আবার অ্যালকাইল হ্যালাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 2° , 3° অ্যামিন এবং শেষ পর্যন্ত 4° অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করতে পারে। তাই এই পদ্ধতিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অ্যামিনের মিশ্রণ পাওয়া যায়। যেমন, মিথাইল আয়োডাইড ও অ্যামোনিয়া থেকে প্রথমে মিথাইল অ্যামিন উৎপন্ন হয়, যা পরবর্তীতে বিক্রিয়া করে উচ্চতর অ্যামিন গঠন করতে পারে।

Nice To Know

N101

অ্যালকেন শনাক্ত করতে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (Conc. H_2SO_4) ব্যবহার করা হয়। গ্যাসীয় অ্যালকেনকে কক্ষ তাপমাত্রায় ঘন H_2SO_4 এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না এবং অ্যাসিডের কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। একইভাবে, তরল জৈব নমুনার সঙ্গে ঘন H_2SO_4 মিশিয়ে ঝাঁকালে যদি দুটি পৃথক স্তর অপরিবর্তিত থাকে এবং সম্পূর্ণ দ্রবীভূত না হয়, তবে নমুনাটি অ্যালকেন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ অ্যালকেন সম্পৃক্ত ও তুলনামূলকভাবে কম সক্রিয় হওয়ায় ঘন সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থায় বিক্রিয়া করে না।

Nice To Know

N102

মিথেন (CH_4) শনাক্ত করতে প্রথমে ওজোন (O_3) এর সাথে বিক্রিয়া করিয়ে মিথান্যাল ($\text{H}-\text{CHO}$) উৎপন্ন করা হয়। এরপর উৎপন্ন মিথান্যালকে পানিতে দ্রবীভূত করে তাতে শ্রাইভারের বিকারক যোগ করা হয়। যদি দ্রবণের রং গোলাপি-লাল হয়ে যায়, তবে মিথান্যালের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়। যেহেতু মিথান্যাল মিথেনের ওজোনায়ন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে পরীক্ষাধীন গ্যাসটি মিথেন।

Nice To Know

N19

অ্যালকাইল হ্যালাইডকে পটাশিয়াম সায়ানাইড (KCN) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হ্যালাজেন পরমাণুর স্থানে সায়ানো ($-\text{CN}$) মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল সায়ানাইড ($\text{R}-\text{CN}$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়াই উৎপন্ন অ্যালকাইল সায়ানাইডে মূল যৌগের তুলনায় একটি কার্বন পরমাণু বেশি থাকে।

Nice To Know

N20

অ্যালকাইল হ্যালাইডের সঙ্গে জলীয় KOH ও অ্যালকোহলীয় KOH এর বিক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদ গঠিত হয়। জলীয় KOH ব্যবহার করলে হ্যালাজেন পরমাণুর স্থানে $-\text{OH}$ মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। অপরদিকে, অ্যালকোহলীয় KOH ব্যবহার করলে β কার্বন থেকে একটি হাইড্রোজেন এবং α কার্বন থেকে একটি হ্যালাজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। যেমন, ইথাইল হ্যালাইড জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথানল এবং অ্যালকোহলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথিন উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N21

3° অ্যালকাইল হ্যালাইডকে জলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে হ্যালাজেন পরমাণুর স্থানে $-\text{OH}$ মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে 3° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড (KX) সৃষ্টি হয়।

যেমন, টার্ট-বিউটাইল ক্লোরাইড জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে টার্ট-বিউটাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N22

1° অ্যালকাইল হ্যালাইডের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (SN_2): 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড এর সঙ্গে হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH^-) বিক্রিয়া করলে এক ধাপে (SN_2 প্রক্রিয়ায়) হ্যালাজেন পরমাণুর স্থানে $-\text{OH}$ মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন করে এবং হ্যালাইড আয়ন (X^-) নির্গত হয়। বিক্রিয়াটি একটি অস্থায়ী জটিল অবস্থা অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়; এখানে পৃথক কার্বোক্যাটায়ন সৃষ্টি হয় না। তাই 1° অ্যালকাইল হ্যালাইডে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সহজে সংঘটিত হয় এবং এটি SN_2 (দ্বি-আণবিক নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন) বিক্রিয়ার একটি আদর্শ উদাহরণ।

N23

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি: অ্যালকোহলকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) এর উপস্থিতিতে $350-8400^\circ \text{C}$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে এটি থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়।

যেমন, প্রোপানল-1 কে Al_2O_3 এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে প্রোপিন ও পানি উৎপন্ন হয়।

N24

Nice To Know

অ্যালকোহলকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে এটি থেকে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। এটি এক ধরনের বিয়োজন বিক্রিয়া। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড এখানে পানিশোষক (নিরুদক) হিসেবে কাজ করে এবং অ্যালকোহল থেকে পানি অপসারণে সাহায্য করে।

N25

Nice To Know

উচ্চ তাপমাত্রায় ও চাপে প্রভাবকের উপস্থিতিতে উচ্চতর অ্যালকেন ভেঙে নিম্ন আণবিক ভরের অ্যালকিন ও অ্যালকেন উৎপন্ন হয়।

যেমন, ডোডেকেন ($\text{C}_{12}\text{H}_{26}$) থেকে ডেকেন ($\text{C}_{10}\text{H}_{22}$) ও ইথিন (C_2H_4) অথবা, অকটিন (C_8H_{16}), বিউটিন (C_4H_8) ও হাইড্রোজেন (H_2) ও উৎপন্ন হতে পারে।

N26

Nice To Know

অ্যালকাইনকে হাইড্রোজেন (H_2) এর সঙ্গে প্যালাডিয়াম-বেরিয়াম সালফেট (Pd/BaSO_4) প্রভাবকের উপস্থিতিতে 25°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে দ্বিবন্ধনে এক অণু হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়।

যেমন, অ্যাসিটিলিন ($\text{HC}\equiv\text{CH}$) থেকে ইথিন ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$) উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে অ্যালকাইনকে সম্পূর্ণ অ্যালকেনে পরিণত না করে নির্দিষ্টভাবে অ্যালকিন প্রস্তুত করা যায়।

N27

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি: 1° অ্যালকাইল হ্যালাইডকে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোজেন ও হ্যালোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াকে ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া বলা হয়। এ সময় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড (KX) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।

N28

Nice To Know

অ্যালকিনের হ্যালোজেন সংযোজন বিক্রিয়া: অ্যালকিনকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) মাধ্যমে ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে দ্বিবন্ধনে ক্লোরিন সংযোজিত হয়ে ভাইসিনাল ডাইহ্যালাইড উৎপন্ন হয়। এটি একটি সংযোজন বিক্রিয়া। যেমন, প্রোপিন থেকে 1,2-ডাইক্লোরোপ্রোপেন উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় ক্লোরিনের বর্ণ বিলুপ্ত হয়, তাই এটি অ্যালকিন শনাক্তকরণে ব্যবহার করা যায়।

N29

Nice To Know

অ্যালকিনে HBr সংযোজন (মারকনিকভের নীতি): অসমমিত অ্যালকিনে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) সংযোজনের সময় প্রথমে এমন কার্বোক্যাটায়ন গঠিত হয়, যা অধিক স্থিতিশীল। তাই হাইড্রোজেন (H) দ্বিবন্ধনের সেই কার্বনে যুক্ত হয়, যেখানে আগে থেকেই বেশি সংখ্যক হাইড্রোজেন থাকে এবং ব্রোমিন (Br) যুক্ত হয় কম হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনে। কারণ, এভাবে 2° কার্বোক্যাটায়ন গঠিত হয়, যা 1° কার্বোক্যাটায়নের তুলনায় অধিক স্থিতিশীল। ফলে 2-ব্রোমো অ্যালকেন প্রধান উৎপাদ (প্রায় 90%) এবং 1-ব্রোমো অ্যালকেন গৌণ উৎপাদ (প্রায় 10%) হিসেবে উৎপন্ন হয়। এটি মারকভনিকভের নীতি নামে পরিচিত।

N30

Tutor Talk

কার্বোক্যাটায়নের স্থিতিশীলতা: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$

N31

Nice To Know

অ্যালকিনকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করালে প্রথমে অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়। পরে এটিকে পানির সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় এবং সালফিউরিক অ্যাসিড পুনরুদ্ধার হয়। অসমমিত অ্যালকিনের ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি মারকভনিকভের নীতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ -OH কম হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন, ইথিন থেকে ইথানল এবং প্রোপিন থেকে প্রোপানল-2 প্রস্তুত করা যায়।

N32

Nice To Know

অ্যালকিনে HBr সংযোজন (খারাসের নীতি): পার-অক্সাইড ($\text{ROOR}/\text{H}_2\text{O}_2$) এর উপস্থিতিতে অসমমিত অ্যালকিনে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) সংযোজন করলে বিক্রিয়াটি খারাসের নীতি অনুসরণ করে। এ ক্ষেত্রে ব্রোমিন (Br) বেশি হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনের সঙ্গে এবং হাইড্রোজেন (H) কম হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনের সঙ্গে যুক্ত হয়; অর্থাৎ এটি মারকভনিকভের নীতির বিপরীত। কারণ, বিক্রিয়াটি মুক্ত মূলক প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল মুক্ত মূলক গঠিত হওয়ার কারণে 1-ব্রোমো অ্যালকেন প্রধান উৎপাদ (প্রায় 99%) ও 2-ব্রোমো অ্যালকেন গৌণ উৎপাদ (প্রায় 1%) হিসেবে উৎপন্ন হয়। যেমন, প্রোপিন থেকে প্রধানত 1-ব্রোমোপ্রোপেন উৎপন্ন হয়।

N33

মনে রাখবে

- পার-অক্সাইড না থাকলে → মারকভনিকভের নীতি।
- পার-অক্সাইড থাকলে → খারাসের নীতি (Anti-Markovnikov)।

N34

Nice To Know

অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি (হাইড্রোজেনেশন): অ্যালকিনকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে নিকেল (Ni) প্রভাবকের উপস্থিতিতে 180°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে দ্বিবন্ধনে এক অণু হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াকে হাইড্রোজেনেশন বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, বিউটিন-2 হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিউটেন উৎপন্ন করে।

N35

Nice To Know

অ্যালকিন থেকে অ্যালকাইল বেনজিন প্রস্তুতি (ফ্রিডেল-ক্রাফ্টস অ্যালকাইলেশন): বেনজিন ও অ্যালকিনকে ফসফরিক অ্যাসিড (H_3PO_4) এর উপস্থিতিতে প্রায় 250°C তাপমাত্রা ও 30 atm চাপে বিক্রিয়া করালে অ্যালকাইল বেনজিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যালকিন থেকে উৎপন্ন কার্বোক্যাটায়ন বেনজিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎপাদ গঠন করে।

যেমন, প্রোপিন ও বেনজিন থেকে কিউমিন (আইসোপ্রোপাইল বেনজিন) উৎপন্ন হয়।

N36

Nice To Know

Br_2 দ্রবণ দ্বারা অ্যালকিন শনাক্তকরণ: অ্যালকিনকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) এ দ্রবীভূত ব্রোমিন (Br_2) এর লালচে-বাদামি দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে দ্বিবন্ধনে ব্রোমিন সংযোজিত হয়ে বর্ণহীন 1,2-ডাইব্রোমো অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। ফলে ব্রোমিনের লালচে-বাদামি বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, ইথিন ব্রোমিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1,2-ডাইব্রোমোইথেন উৎপন্ন করে দ্রবণের বর্ণ বিলুপ্ত করে। এভাবে দ্রবণের বর্ণ বিলুপ্তি দেখে সহজে অ্যালকিন শনাক্ত করা যায়।

N37

Nice To Know

বেয়ারের পরীক্ষা দ্বারা অ্যালকিন শনাক্তকরণ: অ্যালকিনকে ক্ষারীয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO_4/KOH) দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনে দুটি $-\text{OH}$ মূলক সংযোজিত হয়ে বর্ণহীন 1,2-ডাইঅল (গ্লাইকোল) উৎপন্ন হয়। ফলে বেগুনি বর্ণের KMnO_4 দ্রবণের বর্ণ বিলুপ্ত হয়ে বাদামি MnO_2 এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়। যেমন, ইথিন পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথিলিন গ্লাইকোল উৎপন্ন করে এবং দ্রবণের বেগুনি বর্ণ বিলুপ্ত করে। এভাবে KMnO_4 দ্রবণের বেগুনি বর্ণের বিলুপ্তি ও বাদামি MnO_2 এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি দেখে সহজেই অ্যালকিন শনাক্ত করা যায়।

N38

Nice To Know

ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড থেকে অ্যালকাইন প্রস্তুতি: ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডকে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে পরপর দুই অণু হাইড্রোজেন হ্যালাইড অপসারিত হয়ে অ্যালকাইন উৎপন্ন হয়। এটি একটি ডি-হাইড্রোহ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া। এ সময় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড (KX) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।

N39

Nice To Know

জেমিনাল ডাইহ্যালাইড থেকে অ্যালকাইন প্রস্তুতি: জেমিনাল ডাইহ্যালাইড (2,2-ডাইহ্যালাইড) কে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে একই কার্বন পরমাণু থেকে পরপর দুই অণু হাইড্রোজেন হ্যালাইড (HX) অপসারিত হয়ে অ্যালকাইন উৎপন্ন হয়। এটি একটি ডি-হাইড্রোহ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া। এ সময় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড (KX) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।

N40

Nice To Know

টেট্রাহ্যালো অ্যালকেন থেকে অ্যালকাইন প্রস্তুতি: টেট্রাহ্যালো অ্যালকেনকে জিঙ্ক (Zn) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে পরপর দুই অণু হ্যালোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালকাইন উৎপন্ন হয়। এটি এক ধরনের ডি-হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া। এ সময় উপজাত হিসেবে জিঙ্ক হ্যালাইড (ZnX_2) উৎপন্ন হয়।

যেমন, 2,2,3,3-টেট্রাব্রোমোবিউটেন জিঙ্কের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে বিউটাইন-2 ও জিঙ্ক ব্রোমাইড (ZnBr_2) উৎপন্ন হয়।

N41

Nice To Know

মিথেন থেকে অ্যাসিটিলিন প্রস্তুতি: মিথেন ও অক্সিজেন-এর মিশ্রণকে প্রায় 1500°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে অ্যাসিটিলিন (ইথাইন) উৎপন্ন হয়। এ সময় উপজাত হিসেবে কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও হাইড্রোজেন (H_2) উৎপন্ন হয়।

N42

Nice To Know

ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে অ্যাসিটিলিন প্রস্তুতি: প্রথমে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে (CaCO_3) উত্তপ্ত করে ক্যালসিয়াম অক্সাইডে (CaO) পরিণত করা হয়। এরপর CaO কে কার্বনের সঙ্গে প্রায় 2500°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ক্যালসিয়াম কার্বাইড (CaC_2) উৎপন্ন করা হয়। সর্বশেষ CaC_2 এর সঙ্গে পানি বিক্রিয়া করলে অ্যাসিটিলিন (ইথাইন) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$\text{Ca}(\text{OH})_2$] সৃষ্টি হয়।

N43

Nice To Know

অ্যালকাইন থেকে অ্যালকেন প্রস্তুতি (সম্পূর্ণ হাইড্রোজেনেশন): অ্যালকাইনকে হাইড্রোজেন (H_2) এর সঙ্গে নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে $150^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ত্রিবন্ধনে দুই অণু হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ হাইড্রোজেনেশন (Complete Hydrogenation) বিক্রিয়া বলা হয়। যেমন, প্রোপাইন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রোপেন উৎপন্ন করে।

N44

Nice To Know

অ্যালকাইন থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি (আংশিক হাইড্রোজেনেশন): অ্যালকাইনকে হাইড্রোজেন (H_2) এর সঙ্গে প্যালাডিয়াম-ব্যারিয়াম সালফেট ($Pd/BaSO_4$) প্রভাবকের উপস্থিতিতে $25^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ত্রিবন্ধনে এক অণু হাইড্রোজেন সংযোজিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়াকে আংশিক হাইড্রোজেনেশন বিক্রিয়া বলা হয়।

যেমন, অ্যাসিটিলিন হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথিন উৎপন্ন করে।

N45

Nice To Know

অ্যালকাইনে হাইড্রোজেন হ্যালাইডের (HX) সংযোজন: অ্যালকাইনকে হাইড্রোজেন হ্যালাইড (HX) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ত্রিবন্ধনে প্রথমে এক অণু HX সংযোজিত হয়ে ভিনাইল হ্যালাইড উৎপন্ন হয়। পরে আরও এক অণু HX সংযোজিত হয়ে জেমিনাল ডাইহ্যালাইড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি মারকভনিকভের নীতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ হাইড্রোজেন বেশি হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনে এবং হ্যালাজেন কম হাইড্রোজেনযুক্ত কার্বনে যুক্ত হয়।

যেমন, অ্যাসিটিলিনের সঙ্গে HCl এর বিক্রিয়ায় প্রথমে ভিনাইল ক্লোরাইড এবং পরে ইথিলিডিন ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

N46

Nice To Know

অ্যালকাইনে পানির সংযোজন (জলযোজন): অ্যালকাইনকে পানির সঙ্গে $2\% Hg^{2+}$ ও $20\% H_2SO_4$ এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে প্রথমে ভিনাইল অ্যালকোহল (ইনল) উৎপন্ন হয়। পরে ইনলটি পুনর্বিন্যাস (টটোমারিজম) হয়ে অ্যালডিহাইড বা কিটোনে পরিণত হয়। প্রান্তীয় অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে অ্যাসিটিলিন থেকে অ্যাসিট্যালডিহাইড এবং অন্যান্য প্রান্তীয় অ্যালকাইন থেকে মিথাইল কিটোন উৎপন্ন হয়।

যেমন, ইথাইন থেকে অ্যাসিট্যালডিহাইড ও প্রোপাইন থেকে প্রোপানোন উৎপন্ন হয়। এটি অ্যালকাইন থেকে কার্বনিল যৌগ (অ্যালডিহাইড/কিটোন) প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বিক্রিয়া।

N47

Nice To Know

অ্যাসিটিলিন থেকে প্রোপানোন প্রস্তুতি: অ্যাসিটিলিন ও পানিকে Fe_2O_3 ও ZnO অনুঘটকের উপস্থিতিতে $350^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে প্রোপানোন (অ্যাসিটোন) উৎপন্ন হয়। এ সময় উপজাত হিসেবে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) উৎপন্ন হয়।

N48

Nice To Know

3° অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে 3° অ্যালকোহল প্রস্তুতি: 3° অ্যালকাইল হ্যালাইডকে জলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে হ্যালাজেন পরমাণুর স্থানে $-OH$ মূলক প্রতিস্থাপিত হয়ে 3° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম হ্যালাইড (KX) উৎপন্ন হয়। এটি একটি নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন (SN_1) বিক্রিয়া।

যেমন, টার্ট-বিউটাইল ক্লোরাইড জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে টার্ট-বিউটাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন করে। 3° অ্যালকাইল হ্যালাইডে স্থিতিশীল 3° কার্বোক্যাটায়ন সহজে গঠিত হওয়ায় বিক্রিয়াটি দ্রুত সংঘটিত হয়।

N49

Nice To Know

1° অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে 1° অ্যালকোহল প্রস্তুতি (SN2 বিক্রিয়া): 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড কে হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH⁻) বা জলীয় KOH-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে -OH মূলক হ্যালাজেন পরমাণুর স্থানে প্রতিস্থাপিত হয়ে 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় এবং হ্যালাইড আয়ন (X⁻) নির্গত হয়। এ বিক্রিয়াটি এক ধাপে একটি অস্থায়ী জটিল অবস্থা (Transition State) অতিক্রম করে সম্পন্ন হয়; এতে কার্বোক্যাটায়ন সৃষ্টি হয় না। তাই একে SN2 (দ্বি-আণবিক নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন) বিক্রিয়া বলা হয়।

N50

Nice To Know

গ্রিগনার্ড বিকারক দ্বারা অ্যালকোহল প্রস্তুতি: গ্রিগনার্ড বিকারক (RMgX) অ্যালডিহাইড বা কিটোনের কার্বনিল (C=O) মূলকের সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রথমে অ্যালকক্সি ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড উৎপন্ন করে। পরে পানির সঙ্গে বিয়োজিত হলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যালকোহলের শ্রেণি কার্বনিল যৌগের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে।

- মিথানাল (H-CHO) + RMgX → 1° অ্যালকোহল
- অন্যান্য অ্যালডিহাইড (RCHO) + RMgX → 2° অ্যালকোহল
- কিটোন (R₂CO) + RMgX → 3° অ্যালকোহল

যেমন, মিথান্যাল থেকে ইথানল (1°), ইথান্যাল থেকে প্রোপানল-2 (2°) এবং প্রোপানোন থেকে 2-মিথাইল প্রোপানল-2 (3°) উৎপন্ন হয়।

N51

Nice To Know

কার্বনিল যৌগের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: অ্যালডিহাইড ও কিটোনকে জায়মান হাইড্রোজেন [H] বা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH₄) দ্বারা বিজারণ করলে যথাক্রমে 1° ও 2° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বনিল (C=O) মূলক বিজারিত হয়ে -CHOH মূলকে পরিণত হয়। যেমন, ইথান্যাল বিজারণে ইথানল এবং প্রোপানোন বিজারণে প্রোপানল-2 উৎপন্ন হয়।

N52

Nice To Know

কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH₄) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিল (-COOH) মূলক বিজারিত হয়ে -CH₂OH মূলকে পরিণত হয়। যেমন, ইথানোয়িক অ্যাসিড বিজারণে ইথানল উৎপন্ন হয়।

N53

Nice To Know

অ্যাসিড ক্লোরাইডের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: অ্যাসিড ক্লোরাইডকে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH₄) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যাসিড ক্লোরাইড (-COCl) মূলক বিজারিত হয়ে -CH₂OH মূলকে পরিণত হয়। যেমন, অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড বিজারণে ইথানল উৎপন্ন হয়।

N54

Nice To Know

এস্টারের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: এস্টারকে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH₄) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে দুটি অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে অ্যাসিল (RCO-) অংশ থেকে 1° অ্যালকোহল এবং অ্যালকক্সি (-OR') অংশ থেকে সংশ্লিষ্ট অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। যেমন, ইথাইল ইথানোয়েট বিজারণে দুই অণু ইথানল উৎপন্ন হয়।

N55

Nice To Know

অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডকে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH_4) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে দুই অণু 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের উভয় অ্যাসিল ($\text{RCO}-$) অংশ বিজারিত হয়ে $-\text{CH}_2\text{OH}$ মূলকে পরিণত হয়। যেমন, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড বিজারণে দুই অণু ইথানল উৎপন্ন হয়।

N56

Nice To Know

ওয়াটার গ্যাস থেকে মিথানল প্রস্তুতি: ওয়াটার গ্যাসের মিশ্রণ ($\text{CO}+\text{H}_2$) এর সঙ্গে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন (H_2) কে ZnO ও Cr_2O_3 প্রভাবকের উপস্থিতিতে 300°C তাপমাত্রা ও 200 atm চাপে বিক্রিয়া করলে মিথানল (CH_3OH) উৎপন্ন হয়।

N57

Nice To Know

গাঁজন পদ্ধতিতে ইথানল প্রস্তুতি: স্টার্চকে প্রথমে ডায়াস্টেজ এনজাইমের সাহায্যে $40-50^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় মল্টোজে রূপান্তর করা হয়। পরে মল্টেজ এনজাইমের সাহায্যে 25°C তাপমাত্রায় মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করা হয়। সর্বশেষ জাইমেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে 25°C তাপমাত্রায় গ্লুকোজের গাঁজন ঘটিয়ে ইথানল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন করা হয়।

N58

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল ক্লোরাইড প্রস্তুতি: অ্যালকোহলকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর সঙ্গে অনার্দ্র জিংক ক্লোরাইড (ZnCl_2) এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে $-\text{OH}$ মূলক Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় এবং পানি সৃষ্টি হয়। ZnCl_2 এখানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এবং বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে।

3° অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল 3° কার্বোক্যাটায়ন সহজে গঠিত হওয়ায় বিক্রিয়াটি দ্রুত ঘটে, 2° অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে ধীরে এবং 1° অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে উত্তপ্ত করলে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

N59

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি: অ্যালকোহলকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে $-\text{OH}$ মূলক ও পার্শ্ববর্তী কার্বন থেকে একটি H অপসারিত হয়ে দ্বিবন্ধন ($\text{C}=\text{C}$) সৃষ্টি হয়।

N60

Nice To Know

3° অ্যালকোহলের জারণ: 3° অ্যালকোহল সাধারণ অবস্থায় সহজে জারিত হয় না, কারণ $-\text{OH}$ যুক্ত কার্বনের সঙ্গে কোনো হাইড্রোজেন ($\alpha\text{-H}$) যুক্ত থাকে না। তবে তীব্র জারক দ্বারা জারণ করলে প্রথমে কিটোন উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তীতে কিটোনের কার্বন-কার্বন বন্ধন ভেঙে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়।

N61

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল ব্রোমাইড প্রস্তুতি: অ্যালকোহলকে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) এর সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে $-\text{OH}$ মূলক Br দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ব্রোমাইড উৎপন্ন হয় এবং পানি সৃষ্টি হয়। এটি একটি নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। যেমন, মিথানল HBr এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথাইল ব্রোমাইড উৎপন্ন করে।

N62

Nice To Know

অ্যালকোহলের জারণ: 1° ও 2° অ্যালকোহলকে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7$) ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে জারণ করলে যথাক্রমে অ্যালডিহাইড ও কিটোন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে পানি (H_2O) সৃষ্টি হয়। যেমন, প্রোপানল-1 জারণে প্রোপান্যাল এবং প্রোপানল-2 জারণে প্রোপানোন উৎপন্ন হয়।

N63

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল আয়োডাইড প্রস্তুতি: প্রথমে লাল ফসফরাস (P) ও আয়োডিন (I_2) এর বিক্রিয়ায় ফসফরাস ট্রাই-আয়োডাইড (PI_3) প্রস্তুত করা হয়। এরপর অ্যালকোহলকে PI_3 এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে $-OH$ মূলক I দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল আয়োডাইড উৎপন্ন হয় এবং ফসফরাস অ্যাসিড (H_3PO_3) সৃষ্টি হয়। এটি একটি নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। যেমন, মিথানল PI_3 এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে মিথাইল আয়োডাইড উৎপন্ন করে।

N64

Nice To Know

থায়েনিল ক্লোরাইড ($SOCl_2$) দ্বারা অ্যালকাইল ক্লোরাইড প্রস্তুতি: 1° বা 2° অ্যালকোহলকে থায়েনিল ক্লোরাইড ($SOCl_2$)-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে $-OH$ মূলক Cl দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়। এ সময় উপজাত হিসেবে সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) ও হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) গ্যাস নির্গত হয়।

যেমন, ইথানল $SOCl_2$ এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। যেহেতু উপজাত SO_2 ও HCl গ্যাসীয় পদার্থ, তাই এগুলো সহজে অপসারিত হয় এবং বিশুদ্ধ অ্যালকাইল ক্লোরাইড পাওয়া যায়।

N65

Nice To Know

অ্যালডিহাইডের সঙ্গে অ্যালকোহলের বিক্রিয়া (হেমি-অ্যাসিটাল গঠন): অ্যালডিহাইডের সঙ্গে এক অণু অ্যালকোহল বিক্রিয়া করলে হেমি-অ্যাসিটাল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইডের কার্বনিল ($C=O$) মূলকের সঙ্গে অ্যালকোহল সংযোজিত হয় এবং একই কার্বন পরমাণুতে $-OH$ ও $-OR$ মূলক যুক্ত থাকে।

N66

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে ইথার প্রস্তুতি: ইথানলকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে $140^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে দুই অণু ইথানল থেকে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয়ে ডাইইথাইল ইথার উৎপন্ন হয়।

N67

Nice To Know

অ্যালকোহল থেকে অ্যালকিন প্রস্তুতি: অ্যালকোহলকে অ্যালুমিনা (Al_2O_3) প্রভাবকের উপর দিয়ে $350-400^\circ C$ তাপমাত্রায় প্রবাহিত করলে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। যেমন, প্রোপানল-1 অ্যালুমিনার উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে প্রোপিন উৎপন্ন হয়।

N68

Nice To Know

অ্যালকোহলের নিয়ন্ত্রিত জারণ হতে কার্বনিল যৌগ প্রস্তুতি: অ্যালকোহলের বাষ্পকে সিলভার (Ag) প্রভাবকের উপর দিয়ে $300^\circ C$ তাপমাত্রায় অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রবাহিত করলে জারণের মাধ্যমে কার্বনিল যৌগ উৎপন্ন হয়। 1° অ্যালকোহল থেকে অ্যালডিহাইড এবং 2° অ্যালকোহল থেকে কিটোন উৎপন্ন হয়। যেমন, মিথানল থেকে ফরম্যালডিহাইড এবং প্রোপানল-2 থেকে প্রোপানোন উৎপন্ন হয়।

N69

Nice To Know

অ্যাসিড ক্লোরাইড ও অ্যালকোহল থেকে এস্টার প্রস্তুতি: অ্যাসিড ক্লোরাইডকে অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এস্টার উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) নির্গত হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যাসিড ক্লোরাইডের -Cl মূলক অ্যালকোহলের -OR মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেমন, ইথানোয়িল ক্লোরাইড ও ইথানল-এর বিক্রিয়ায় ইথাইল ইথানোয়েট ও HCl উৎপন্ন হয়।

N70

Nice To Know

অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড ও অ্যালকোহল থেকে এস্টার প্রস্তুতি: অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডকে অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এস্টার উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের একটি অ্যাসিল (RCO-) অংশ অ্যালকোহলের -OR মূলকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এস্টার গঠন করে এবং অপর অংশটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে পরিণত হয়।

N71

Nice To Know

উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ: সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড (RONa) কে অ্যালকাইল হ্যালাইড (R-X) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ইথার (R-O-R) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে সোডিয়াম হ্যালাইড (NaX) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যালকক্সাইড আয়ন (RO-) অ্যালকাইল হ্যালাইডের কার্বনের ওপর আক্রমণ করে হ্যালোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে ইথার গঠন করে। যেমন, সোডিয়াম ইথক্সাইড ও মিথাইল আয়োডাইড-এর বিক্রিয়ায় ইথাইল মিথাইল ইথার উৎপন্ন হয়। এটি একটি নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন (S_N2) বিক্রিয়া।

N72

Nice To Know

ইথারকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H₂SO₄) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ইথার ভেঙে অ্যালকোহল ও অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট (R-OSO₃H) উৎপন্ন হয়। আবার ইথারকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl₅) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকাইল ক্লোরাইড ও ফসফরাইল ক্লোরাইড (POCl₃) উৎপন্ন হয়।

যেমন, ডাইইথাইল ইথার PCl₅ এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

N73

Nice To Know

গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ও PCl₅ দ্বারা ইথার শনাক্তকরণ: ইথারকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H₂SO₄) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ইথার ভেঙে অ্যালকোহল ও অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যালকোহলকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl₅) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যালকাইল ক্লোরাইড, ফসফরাইল ক্লোরাইড (POCl₃) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন হয়। নির্গত HCl গ্যাসকে অ্যামোনিয়ার (NH₃) সংস্পর্শে আনলে সাদা ধোঁয়া (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, NH₄Cl) সৃষ্টি হয়। এই সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে ইথার সহজেই শনাক্ত করা যায়।

N74

Nice To Know

ইথারে পারঅক্সাইড শনাক্তকরণ: দীর্ঘদিন বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে ইথারে পারঅক্সাইড সৃষ্টি হতে পারে। এটি শনাক্ত করতে পটাশিয়াম আয়োডাইড (KI) দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করানো হয়। পারঅক্সাইড KI থেকে আয়োডিন (I₂) মুক্ত করে। এরপর মুক্ত আয়োডিনের সঙ্গে স্টার্চ যোগ করলে নীল বর্ণের জটিল যৌগ উৎপন্ন হয়। স্টার্চের সঙ্গে নীল বর্ণের জটিল যৌগ সৃষ্টি হওয়াই ইথারে পারঅক্সাইডের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ।

N75

Nice To Know

Na এর সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকোহল ও ইথারের পার্থক্যকরণ: অ্যালকোহলকে সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করালে সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড (RONa) ও হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। ফলে বুদবুদ দেখা যায়। কিন্তু ইথারের সঙ্গে সোডিয়ামের কোনো বিক্রিয়া হয় না এবং হাইড্রোজেন গ্যাসও নির্গত হয় না। তাই সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হলে যৌগটি অ্যালকোহল এবং কোনো বিক্রিয়া না হলে যৌগটি ইথার। এভাবে সহজেই এদের পার্থক্য করা যায়।

N76

Nice To Know

PCl_5 এর সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকোহল ও ইথারের পার্থক্যকরণ: অ্যালকোহল ও ইথার উভয়ই ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তবে উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে পার্থক্য থাকে। অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে অ্যালকাইল ক্লোরাইড (RCl), ফসফরাইল ক্লোরাইড ($POCl_3$) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) গ্যাস উৎপন্ন হয়। অপরদিকে ইথারের ক্ষেত্রে দুই অণু অ্যালকাইল ক্লোরাইড ($2RCl$) ও ফসফরাইল ক্লোরাইড ($POCl_3$) উৎপন্ন হলেও HCl গ্যাস উৎপন্ন হয় না। তাই অ্যামোনিয়ার সংস্পর্শে সাদা ধোঁয়া (NH_4Cl) সৃষ্টি হলে যৌগটি অ্যালকোহল এবং সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি না হলে যৌগটি ইথার। এভাবে সহজেই এদের পার্থক্য করা যায়।

N77

Nice To Know

অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে অ্যামিন প্রস্তুতি (অ্যামোনোলাইসিস): অ্যালকাইল হ্যালাইড (RX) কে অ্যালকোহলীয় অ্যামোনিয়া (NH_3) এর সঙ্গে আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করলে প্রথমে অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম হ্যালাইড (RNH_3X) উৎপন্ন হয়, যা পরে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে 1° অ্যামিন গঠন করে। তবে উৎপন্ন 1° অ্যামিন আবার অ্যালকাইল হ্যালাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 2° অ্যামিন, পরে 3° অ্যামিন এবং সর্বশেষ 4° অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করতে পারে। যেমন, মিথাইল আয়োডাইড ও অ্যামোনিয়া থেকে প্রথমে মিথাইল অ্যামিন উৎপন্ন হয়, যা পরবর্তী বিক্রিয়ায় ডাইমিথাইল অ্যামিন, ট্রাইমিথাইল অ্যামিন এবং টেট্রামিথাইল অ্যামোনিয়াম আয়োডাইড গঠন করে।

N78

Nice To Know

নাইট্রাইলের বিজারণে অ্যামিন প্রস্তুতি: অ্যালকেন নাইট্রাইল ($R-C \equiv N$) কে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ($LiAlH_4$) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে 1° অ্যামিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় $-C \equiv N$ মূলক বিজারিত হয়ে $-CH_2NH_2$ মূলকে পরিণত হয়। যেমন, ইথেন নাইট্রাইল বিজারণে ইথাইল অ্যামিন ($CH_3CH_2NH_2$) উৎপন্ন হয়।

N79

Nice To Know

আইসোনাইট্রাইলের বিজারণে অ্যামিন প্রস্তুতি: অ্যালকেন আইসোনাইট্রাইল ($R-N \equiv C$) কে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ($LiAlH_4$) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে 2° অ্যামিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় $-N \equiv C$ মূলক বিজারিত হয়ে $-NH-CH_3$ মূলকে পরিণত হয়। যেমন, মিথাইল আইসোনাইট্রাইল (CH_3NC) বিজারণে ডাইমিথাইল অ্যামিন [$(CH_3)_2NH$] উৎপন্ন হয়।

N80

Nice To Know

অ্যাসিড অ্যামাইডের বিজারণে অ্যামিন প্রস্তুতি: অ্যাসিড অ্যামাইড ($RCONH_2$) কে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ($LiAlH_4$) দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে 1° অ্যামিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যামাইড ($-CONH_2$) মূলক বিজারিত হয়ে $-CH_2NH_2$ মূলকে পরিণত হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি উৎপন্ন হয়। যেমন, ইথান্যামাইড (CH_3CONH_2) বিজারণে ইথাইল অ্যামিন ($CH_3CH_2NH_2$) উৎপন্ন হয়।

N81

Nice To Know

অ্যালকিন থেকে অ্যামিন প্রস্তুতি: অ্যালকিনকে অ্যামোনিয়া (NH_3) এর সঙ্গে কোবাল্ট (Co) প্রভাবকের উপস্থিতিতে 450°C তাপমাত্রা ও 20 atm চাপে বিক্রিয়া করলে 1° অ্যামিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যালকিনের দ্বিবন্ধনে অ্যামোনিয়া সংযোজিত হয়ে অ্যামিন গঠিত হয়। যেমন, ইথিন ও অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় ইথাইল অ্যামিন ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$) উৎপন্ন হয়।

N82

Nice To Know

হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়ায় অ্যামিন প্রস্তুতি: অ্যাসিড অ্যামাইড (RCONH_2) কে ব্রোমিন (Br_2) ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে 1° অ্যামিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যামাইডের কার্বনাইল কার্বন একটি CO_2 হিসেবে অপসারিত হয়, ফলে উৎপন্ন অ্যামিনে মূল অ্যামাইডের তুলনায় একটি কার্বন পরমাণু কম থাকে।

যেমন, অ্যাসিটামাইড (CH_3CONH_2) থেকে মিথাইল অ্যামিন (CH_3NH_2) উৎপন্ন হয়।

N83

Nice To Know

অ্যামোনিয়া ও অ্যামিনের ক্ষারধর্ম: অ্যামোনিয়া (NH_3) ও অ্যামিন (RNH_2 , R_2NH , R_3N) এর নাইট্রোজেন পরমাণুতে এক জোড়া মুক্তজোড় ইলেকট্রন থাকায় তারা ক্ষার হিসেবে আচরণ করে। এরা পানিতে প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে যথাক্রমে অ্যামোনিয়াম (NH_4^+) ও অ্যালকাইল অ্যামোনিয়াম (RNH_3^+ , R_2NH_2^+ , R_3NH^+) আয়ন গঠন করে এবং হাইড্রোক্সাইড (OH^-) আয়ন উৎপন্ন করে। ফলে দ্রবণ ক্ষারীয় হয়। অ্যালকাইল মূলকের প্রভাবে অ্যামিনের নাইট্রোজেনে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় অ্যামিন সাধারণত অ্যামোনিয়ার তুলনায় অধিক ক্ষারধর্মী।

N84

Nice To Know

অ্যামিন ও কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: 1° অ্যামিনকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যামাইড ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-\text{OH}$ এবং অ্যামিনের $-\text{H}$ অপসারিত হয়ে পানি সৃষ্টি হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মিলিত হয়ে অ্যামাইড গঠন করে। যেমন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও মিথাইল অ্যামিনের বিক্রিয়ায় N-মিথাইল অ্যাসিটামাইড উৎপন্ন হয়।

N85

Nice To Know

মিথানলের নিয়ন্ত্রিত জারণে ফরম্যালডিহাইড প্রস্তুতি: মিথানলের বাষ্পকে সিলভার প্রভাবকের উপস্থিতিতে 300°C তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিতভাবে জারণ করলে ফরম্যালডিহাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় মিথানলের আংশিক জারণ ঘটে এবং অ্যালডিহাইড গঠিত হয়।

N86

Nice To Know

জেম-ডাইহ্যালাইড থেকে অ্যালডিহাইড প্রস্তুতি: জেম-ডাইহ্যালাইড (R-CHCl_2) কে জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে প্রথমে জেম-ডাইঅল [R-CH(OH)_2] উৎপন্ন হয়। এই জেম-ডাইঅল অস্থিতিশীল হওয়ায় তা থেকে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয়ে অ্যালডিহাইড (R-CHO) গঠিত হয়।

N87

Nice To Know

ক্যালসিয়াম কার্বক্সিলেটের শুষ্ক পাতনে অ্যালডিহাইড প্রস্তুতি: ক্যালসিয়াম কার্বক্সিলেটকে ক্যালসিয়াম ফরমেটের সঙ্গে শুষ্ক পাতন করলে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (CaCO_3) সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম ফরমেটকে শুষ্ক পাতন করলে ফরম্যালডিহাইড (মিথান্যাল) উৎপন্ন হয়।

যেমন, ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট ও ক্যালসিয়াম ফরমেটের শুষ্ক পাতনে অ্যাসিট্যালডিহাইড (ইথান্যাল) উৎপন্ন হয়।

N88

Nice To Know

রোজেনমুন্ড বিজারণ বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড প্রস্তুতি: অ্যাসিড ক্লোরাইড (RCOCl) কে হাইড্রোজেন (H_2) এর সঙ্গে Pd/BaSO_4 প্রভাবকের উপস্থিতিতে (প্রায় 144°C) আংশিক বিজারণ করলে অ্যালডিহাইড (RCHO) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এই প্রভাবক অ্যালডিহাইডকে আরও বিজারিত হয়ে অ্যালকোহলে পরিণত হতে বাধা দেয়।

যেমন, অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড থেকে ইথান্যাল এবং বেনজয়িল ক্লোরাইড থেকে বেনজ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি রোজেনমুন্ড বিজারণ বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

N89

Nice To Know

2° অ্যালকোহলের নিয়ন্ত্রিত জারণে কিটোন প্রস্তুতি: 2° অ্যালকোহলকে সিলভার প্রভাবকের উপস্থিতিতে 300°C তাপমাত্রায় অক্সিজেনের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিতভাবে জারণ করলে কিটোন ও পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় 2° অ্যালকোহলের আংশিক জারণ ঘটে এবং কিটোন গঠিত হয়। যেমন, প্রোপানল-2 থেকে প্রোপানোন (অ্যাসিটোন) উৎপন্ন হয়।

N90

Nice To Know

জেম-ডাইহ্যালাইড থেকে কিটোন প্রস্তুতি: জেম-ডাইহ্যালাইড ($\text{R-CCl}_2\text{-R}$) কে জলীয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে প্রথমে জেম-ডাইঅল [$\text{R-C(OH)}_2\text{-R}$] উৎপন্ন হয়। এই জেম-ডাইঅল অস্থিতিশীল হওয়ায় তা থেকে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয়ে কিটোন (R-CO-R) গঠিত হয়।

N91

Nice To Know

অ্যাসিটিলিন থেকে কিটোন প্রস্তুতি: অ্যাসিটিলিন ($\text{CH}\equiv\text{CH}$) কে পানির সঙ্গে Fe_2O_3 ও ZnO প্রভাবকের উপস্থিতিতে 350°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে প্রোপানোন (অ্যাসিটোন) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় পাশাপাশি কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাসও উৎপন্ন হয়।

N92

Nice To Know

ক্যালসিয়াম কার্বক্সিলেটের শুষ্ক পাতনে কিটোন প্রস্তুতি: ক্যালসিয়াম কার্বক্সিলেট [$(\text{RCOO})_2\text{Ca}$] কে শুষ্ক পাতন করলে কিটোন (R-CO-R) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট (CaCO_3) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় দুটি কার্বক্সিলেট মূলক যুক্ত হয়ে একটি কিটোন গঠন করে।

যেমন, ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেটের শুষ্ক পাতনে অ্যাসিটোন (প্রোপানোন) উৎপন্ন হয়।

N93

Nice To Know

অ্যালডিহাইডের জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া: অ্যালডিহাইড (RCHO) সহজেই জারণ ও বিজারণ উভয় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। বিজারণে হাইড্রোজেন (H_2/Pt) বা উপযুক্ত বিজারক (যেমন LiAlH_4) দ্বারা 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ $-\text{CHO}$ মূলক $-\text{CH}_2\text{OH}$ মূলকে পরিণত হয়। আবার জারণে অক্সীয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4$) দ্বারা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড (RCOOH) উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ $-\text{CHO}$ মূলক $-\text{COOH}$ মূলকে পরিণত হয়।

যেমন, ইথান্যাল বিজারণে ইথানল এবং জারণে অ্যাসিটিক (ইথানোয়িক) অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

N94

Nice To Know

ফরম্যালডিহাইড থেকে হেক্সামিন প্রস্তুতি: ফরম্যালডিহাইড (HCHO) কে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হেক্সামিন (হেক্সামিথিলিন টেট্রামিন, $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$) ও পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় একাধিক ফরম্যালডিহাইড ও অ্যামোনিয়া অণু ঘনীভবন বিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত হয়ে হেক্সামিন গঠন করে।

N95

Nice To Know

অ্যালডিহাইড ও অ্যালকোহল থেকে হেমি অ্যাসিটাল প্রস্তুতি: অ্যালডিহাইড (RCHO) কে অ্যালকোহল (ROH) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করালে হেমিঅ্যাসিটাল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইডের কার্বনাইল (C=O) গ্রুপে অ্যালকোহল সংযোজিত হয়ে একই কার্বনে -OH ও -OR মূলকযুক্ত যৌগ গঠিত হয়, যাকে হেমিঅ্যাসিটাল বলে।

N96

Nice To Know

অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া: α -হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যালডিহাইডকে লঘু NaOH এর উপস্থিতিতে 20-30°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে দুটি অ্যালডিহাইড অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে β -হাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড (অ্যালডল) উৎপন্ন হয়। যেমন, দুই অণু ইথান্যাল বিক্রিয়া করে 2-হাইড্রক্সি বিউটানাল (অ্যালডল) উৎপন্ন করে। এটি অ্যালডিহাইডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘনীভবন বিক্রিয়া, যা অ্যালডল ঘনীভবন বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

N97

Nice To Know

ক্যানিজারো বিক্রিয়া: যেসব অ্যালডিহাইডে α -হাইড্রোজেন থাকে না (যেমন ফরম্যালডিহাইড ও বেনজ্যালডিহাইড), সেগুলোকে ঘন NaOH (প্রায় 50%) এর সঙ্গে 20-30°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে একই সঙ্গে জারণ ও বিজারণ ঘটে। ফলে একটি অ্যালডিহাইড অণু জারিত হয়ে কার্বক্সিলেট লবণ এবং অপর অণু বিজারিত হয়ে 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

যেমন, ফরম্যালডিহাইড থেকে মিথানল ও সোডিয়াম ফরমেট, এবং বেনজ্যালডিহাইড থেকে বেনজাইল অ্যালকোহল ও সোডিয়াম বেনজোয়েট উৎপন্ন হয়। এটি α -হাইড্রোজেনবিহীন অ্যালডিহাইডের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া, যা ক্যানিজারো বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

N98

Nice To Know

অ্যালডিহাইডের হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া: α -হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যালডিহাইডকে অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিতিতে ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করালে α -কার্বনের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো ধাপে ধাপে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

যেমন, ইথান্যালের তিনটি α -হাইড্রোজেন ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে 2,2,2-ট্রাইক্লোরোইথান্যাল (ক্লোরাল) উৎপন্ন হয়।

N99

Nice To Know

অ্যালডিহাইডের সঙ্গে PCl_5 এর বিক্রিয়া: অ্যালডিহাইডকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করালে কার্বনাইল (C=O) গ্রুপের অক্সিজেন দুটি ক্লোরিন (Cl) পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে জেম-ডাইক্লোরাইড (RCHCl_2) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ফসফরাইল ক্লোরাইড (POCl_3) সৃষ্টি হয়। যেমন, ইথান্যাল PCl_5 এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1,1-ডাইক্লোরোইথেন উৎপন্ন করে।

N110

Nice To Know

কার্বনিল যৌগের বিজারণ বিক্রিয়া: কার্বনিল যৌগ (অ্যালডিহাইড ও কিটোন) সহজেই বিভিন্ন ধরনের বিজারণ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। Zn-Hg/ঘন HCl দ্বারা বিজারণ করলে কার্বনিলের $>C=O$ মূলক সম্পূর্ণ বিজারিত হয়ে $-CH_2-$ মূলকে পরিণত হয় এবং অ্যালকেন উৎপন্ন হয়।

আবার $LiAlH_4$ দ্বারা শুষ্ক ইথারে বিজারণ করলে অ্যালডিহাইড থেকে 1° অ্যালকোহল এবং কিটোন থেকে 2° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

যেমন, প্রোপানোন কে Zn-Hg/ঘন HCl দ্বারা বিজারণ করলে প্রোপেন এবং $LiAlH_4$ দ্বারা বিজারণ করলে প্রোপানল-2 উৎপন্ন হয়।

N111

Nice To Know

কিটোনের জারণ বিক্রিয়া: কিটোন ($R-CO-R$) কে শক্তিশালী জারক যেমন অম্লীয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$) বা অম্লীয় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4/H_2SO_4$) দ্বারা উত্তপ্ত করলে কার্বন-কার্বন বন্ধন ভেঙে ছোট শৃঙ্খলের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। কিছু ক্ষেত্রে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও পানিও উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, প্রোপানোন জারণে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, CO_2 ও H_2O এবং বিউটানোন জারণে দুই অণু অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

N112

Nice To Know

কিটোন ও ক্লোরোফর্ম থেকে ক্লোরিটোন প্রস্তুতি: প্রোপানোন (অ্যাসিটোন) কে ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে ক্লোরিটোন উৎপন্ন হয়। ক্লোরিটোনকে ঘুমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

N113

Nice To Know

SN1 বিক্রিয়া: 3° অ্যালকাইল হ্যালাইড জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে SN1 প্রক্রিয়ায় 3° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় প্রথমে হ্যালাইড আয়ন (X^-) বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্থিতিশীল কার্বোক্যাটায়ন গঠিত হয়। পরে হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH^-) সেই কার্বোক্যাটায়নে আক্রমণ করে অ্যালকোহল উৎপন্ন করে। যেহেতু বিক্রিয়ার গতিবেগ শুধুমাত্র অ্যালকাইল হ্যালাইডের ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে, তাই একে SN1 বিক্রিয়া বলা হয়।

যেমন, 2-ক্লোরো-2-মিথাইল প্রোপেন জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে 2-মিথাইল প্রোপান-2-অল (টার্ট-বিউটানল) উৎপন্ন করে।

N114

Nice To Know

SN2 বিক্রিয়া: 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে SN2 প্রক্রিয়ায় 1° অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH^-) কার্বনের বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করে এবং একই সঙ্গে হ্যালাইড আয়ন (X^-) বের হয়ে যায়। ফলে এক ধাপেই বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং কোনো কার্বোক্যাটায়ন গঠিত হয় না। যেহেতু বিক্রিয়ার গতিবেগ অ্যালকাইল হ্যালাইড ও নিউক্লিওফাইল উভয়ের ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে, তাই একে SN2 বিক্রিয়া বলা হয়।

যেমন, ইথাইল ক্লোরাইড (CH_3CH_2Cl) জলীয় KOH এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথানল (CH_3CH_2OH) উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N115

অ্যালডিহাইডের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া: অ্যালডিহাইডের কার্বনিল ($C=O$) মূলকে হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) সংযোজিত হয়ে সায়ানোহাইড্রিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় CN^- নিউক্লিওফাইল কার্বনিল কার্বনে আক্রমণ করে এবং পরে H^+ যুক্ত হয়ে একই কার্বনে $-OH$ ও $-CN$ মূলকযুক্ত যৌগ গঠিত হয়। যেমন, ইথান্যাল HCN এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইথান্যাল সায়ানোহাইড্রিন উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N116

কিটোনের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া: কিটোনের কার্বনিল ($C=O$) মূলকে বিভিন্ন নিউক্লিওফাইল সহজেই সংযোজিত হয়। হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় কিটোন সায়ানোহাইড্রিন, সোডিয়াম বাইসালফাইট ($NaHSO_3$) এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় সোডিয়াম বাইসালফাইট সংযোজিত যৌগ এবং অ্যামোনিয়া (NH_3) এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া সংযোজিত যৌগ উৎপন্ন হয়। যেমন, প্রোপানোন HCN এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে প্রোপানোন সায়ানোহাইড্রিন উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N117

কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ($RCOOH$) প্রধানত অ্যালডিহাইড ও কিটোনের জারণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। অ্যালডিহাইডকে অম্লীয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$) দ্বারা জারণ করলে সরাসরি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। অন্যদিকে, কিটোনকে শক্তিশালী জারক যেমন $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$ বা $KMnO_4/H_2SO_4$ দ্বারা উত্তপ্ত করলে কার্বন-কার্বন বন্ধন ভেঙে ছোট কার্বন শিকলের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

যেমন, ইথান্যালের জারণে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, প্রোপানোন জারণে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং বিউটানোন জারণে দুই অণু অ্যাসিটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N118

অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্রস্তুতি: অ্যালকাইল হ্যালাইডকে পটাশিয়াম সায়ানাইড (KCN) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যালকাইল সায়ানাইড ($R-CN$) উৎপন্ন হয়। এরপর এই অ্যালকাইল সায়ানাইডকে অম্লীয় মাধ্যমে (HCl) পানির উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোলাইসিস হয়ে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ($R-COOH$) ও অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন হয়। এ পদ্ধতিতে মূল কার্বন শিকলের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত কার্বন পরমাণু যুক্ত হয়।

যেমন, প্রোপেন নাইট্রাইল এর হাইড্রোলাইসিসে প্রোপানোয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N119

এস্টারের হাইড্রোলাইসিসে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড প্রস্তুতি: এস্টার ($RCOOR'$) কে পানির সঙ্গে অম্লীয় মাধ্যমে (HCl) উত্তপ্ত করলে হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়া ঘটে এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ($RCOOH$) ও অ্যালকোহল ($R'OH$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় এস্টারের এস্টার বন্ধন ($-COO-$) ভেঙে একটি অংশ থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং অপর অংশ থেকে অ্যালকোহল সৃষ্টি হয়।

Nice To Know

N120

সোডিয়াম বাইকার্বোনেট পরীক্ষায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড শনাক্তকরণ: কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ($RCOOH$) কে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ($NaHCO_3$) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম কার্বক্সিলেট ($RCOONa$), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন CO_2 গ্যাস বুদবুদের আকারে নির্গত হয়, যা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। এভাবে সৃষ্টি CO_2 গ্যাসের বুদবুদ নির্গমন দেখে সহজে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড শনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

N121**Nice To Know**

এস্টারীকরণ বিক্রিয়ায় এস্টার প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে অ্যালকোহলের সঙ্গে ঘন H_2SO_4 বা HCl এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে এস্টার (RCOOR') ও পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-\text{OH}$ এবং অ্যালকোহলের $-\text{H}$ অপসারিত হয়ে পানি সৃষ্টি হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মিলিত হয়ে এস্টার গঠন করে।

যেমন, ইথানোয়িক অ্যাসিড ও ইথানল থেকে ইথাইল ইথানোয়েট এবং ইথানোয়িক অ্যাসিড ও প্রোপানল থেকে প্রোপাইল ইথানোয়েট উৎপন্ন হয়।

N122**Nice To Know**

কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যাসিড অ্যামাইড (RCONH_2) ও পানি (H_2O) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-\text{OH}$ এবং অ্যামোনিয়ার একটি $-\text{H}$ অপসারিত হয়ে পানি সৃষ্টি হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মিলিত হয়ে অ্যামাইড গঠন করে।

N123**Nice To Know**

কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিড ক্লোরাইড প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে অ্যাসিড ক্লোরাইড (RCOCl) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ফসফরাইল ক্লোরাইড (POCl_3) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-\text{OH}$ মূলক ক্লোরিন (Cl) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেমন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড এবং বেনজোয়িক অ্যাসিড থেকে বেনজয়িল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

N124**Nice To Know**

ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষায় ফর্মিক অ্যাসিড শনাক্তকরণ: ফর্মিক অ্যাসিড (HCOOH) কে ফেহলিং দ্রবণ ($2\text{Cu}(\text{OH})_2$) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে ফর্মিক অ্যাসিড জারিত হয়ে সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) এ পরিণত হয় এবং কপার(II) আয়ন বিজারিত হয়ে ইট-লাল বর্ণের কপার(I) অক্সাইড (Cu_2O) এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি করে। এই ইট-লাল Cu_2O এর অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হওয়াই ফর্মিক অ্যাসিডের উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

N125**Nice To Know**

টলেন বিকারক পরীক্ষায় ফর্মিক অ্যাসিড শনাক্তকরণ: ফর্মিক অ্যাসিড (HCOOH) কে টলেন বিকারক $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}$ এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে ফর্মিক অ্যাসিড জারিত হয়ে অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ এ পরিণত হয় এবং সিলভার আয়ন (Ag^+) ধাতব সিলভার (Ag) এ বিজারিত হয়ে টেস্টিউবের ভেতরের দেয়ালে চকচকে সিলভার আন্তরণ সৃষ্টি করে। এই সিলভার মিরর সৃষ্টি হওয়াই ফর্মিক অ্যাসিডের উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

N126**Nice To Know**

কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH_4) দ্বারা শুষ্ক ইথার মাধ্যমে বিজারণ করলে 1° অ্যালকোহল (RCH_2OH) উৎপন্ন হয় এবং পানি সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-\text{COOH}$ মূলক সম্পূর্ণ বিজারিত হয়ে $-\text{CH}_2\text{OH}$ মূলকে পরিণত হয়। যেমন, ইথানোয়িক অ্যাসিড বিজারণে ইথানল উৎপন্ন হয়।

N127

Nice To Know

কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ও অ্যামিন থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে প্রাথমিক অ্যামিন ($R'NH_2$) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে N প্রতিস্থাপিত অ্যামাইড ($RCONHR'$) ও পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-OH$ মূলক এবং অ্যামিনের একটি $-H$ অপসারিত হয়ে পানি সৃষ্টি হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মিলিত হয়ে অ্যামাইড গঠন করে। যেমন, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও মিথাইল অ্যামিন উত্তপ্ত করলে N-মিথাইল অ্যাসিটামাইড উৎপন্ন হয়।

N128

Nice To Know

N129

Nice To Know

অ্যাসিড ক্লোরাইড ও অ্যালকোহল থেকে এস্টার প্রস্তুতি: অ্যাসিড ক্লোরাইড ($RCOCl$) কে অ্যালকোহল ($R'OH$) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এস্টার ($RCOOR'$) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যাসিড ক্লোরাইডের $-Cl$ মূলক অ্যালকোহলের $-OR'$ মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে এস্টার গঠিত হয়। যেমন, অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড ও ইথানল বিক্রিয়া করে ইথাইল ইথানোয়েট উৎপন্ন করে।

N130

Nice To Know

অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড ও অ্যালকোহল থেকে এস্টার প্রস্তুতি: অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডকে অ্যালকোহলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এস্টার ও কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের একটি অ্যাসাইল ($RCO-$) অংশ অ্যালকোহলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এস্টার গঠন করে এবং অপর অংশ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হিসেবে মুক্ত হয়।

N131

Nice To Know

N132

Nice To Know

এস্টারের বিজারণে অ্যালকোহল প্রস্তুতি: এস্টারকে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ($LiAlH_4$) দ্বারা শুষ্ক ইথার মাধ্যমে বিজারণ করলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় এস্টারের $-COO-$ মূলক সম্পূর্ণ বিজারিত হয়ে দুটি অ্যালকোহলে পরিণত হয়। যেমন, ইথাইল ইথানোয়েটের বিজারণে দুই অণু ইথানল উৎপন্ন হয়।

N133

Nice To Know

ট্রাইগ্লিসারাইডের হাইড্রোলাইসিস ও স্যাপনিফিকেশন: ট্রাইগ্লিসারাইড (চর্বি বা তেল) কে অম্লীয় মাধ্যমে পানির সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ায় গ্লিসারল (গ্লিসারিন) ও তিন অণু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে স্যাপনিফিকেশন (সাবানায়ন) বিক্রিয়া ঘটে এবং গ্লিসারল ও তিন অণু সোডিয়াম কার্বক্সিলেট ($RCOONa$) উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন সোডিয়াম কার্বক্সিলেটই সাবান নামে পরিচিত।

Nice To Know

N134

হাইড্রোক্সামিক অ্যাসিড পরীক্ষায় এস্টার শনাক্তকরণ: এস্টারকে হাইড্রোক্সিলামিন হাইড্রোক্লোরাইড ($\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$) ও NaOH এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোক্সামিক অ্যাসিড (RCONHOH) উৎপন্ন হয়। এরপর এতে ফেরিক ক্লোরাইড (FeCl_3) যোগ করলে লালচে-বেগুনি বর্ণের ফেরিক হাইড্রোক্সামেট কমপ্লেক্স গঠিত হয়। এই লালচে-বেগুনি বর্ণের দ্রবণ সৃষ্টি হওয়াই এস্টারের উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

Nice To Know

N135

অ্যাসিড ক্লোরাইডের বিজারণ বিক্রিয়া: অ্যাসিড ক্লোরাইড (RCOCl) কে ভিন্ন ভিন্ন বিজারক দ্বারা বিজারণ করলে ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদ পাওয়া যায়। Pd/BaSO_4 প্রভাবকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন দ্বারা আংশিক বিজারণ করলে অ্যালডিহাইড (RCHO) উৎপন্ন হয়। আবার লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড (LiAlH_4) দ্বারা শুষ্ক ইথার মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিজারণ করলে প্রাথমিক অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

যেমন, প্রোপানোয়িক ক্লোরাইড রোজেনমুন্ড বিজারণে প্রোপান্যাল এবং অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড LiAlH_4 দ্বারা বিজারণে ইথানল উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N136

রোজেনমুন্ড বিজারণে অ্যালডিহাইড প্রস্তুতি: অ্যাসিড ক্লোরাইডকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে Pd/BaSO_4 প্রভাবকের উপস্থিতিতে (প্রায় 144°C) আংশিক বিজারণ করলে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় কার্বনিল মূলক অ্যালডিহাইড পর্যন্তই বিজারিত হয়; Pd/BaSO_4 প্রভাবক অ্যালডিহাইডকে আরও বিজারিত হয়ে অ্যালকোহলে পরিণত হতে বাধা দেয়। যেমন, অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড থেকে ইথান্যাল এবং বেনজয়িক ক্লোরাইড থেকে বেনজ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N137

অ্যামোনিয়াম কার্বক্সিলেট থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: অ্যামোনিয়াম কার্বক্সিলেট লবণকে প্রায় 230°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পানি অপসারিত হয়ে অ্যাসিড অ্যামাইড (RCONH_2) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় ডিহাইড্রেসেশন (পানি অপসারণ) ঘটে, অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম কার্বক্সিলেট থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয়ে অ্যামাইড গঠিত হয়।

Nice To Know

N138

এস্টার থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: এস্টার (RCOOR') কে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যাসিড অ্যামাইড (RCONH_2) ও অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া এস্টারের $-\text{OR}'$ মূলককে প্রতিস্থাপন করে অ্যামাইড গঠন করে এবং উপজাত হিসেবে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়। এটি নিউক্লিওফিলিক অ্যাসাইল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ।

Nice To Know

N139

অ্যাসিড ক্লোরাইড থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: অ্যাসিড ক্লোরাইড (RCOCl) কে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যাসিড অ্যামাইড (RCONH_2) ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লবণ উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া অ্যাসিড ক্লোরাইডের $-\text{Cl}$ মূলককে প্রতিস্থাপন করে অ্যামাইড গঠন করে এবং উৎপন্ন HCl অতিরিক্ত অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে। এটি একটি নিউক্লিওফিলিক অ্যাসাইল প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ।

Nice To Know

N140

অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড থেকে অ্যামাইড প্রস্তুতি: অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড $(\text{RCO})_2\text{O}$ কে অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত করলে অ্যাসিড অ্যামাইড (RCONH_2) ও অ্যামোনিয়াম কার্বক্সিলেট (RCOONH_4) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইডের একটি অ্যাসাইল $(\text{RCO}-)$ অংশের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামাইড গঠন করে এবং অপর অংশ থেকে অ্যামোনিয়াম কার্বক্সিলেট হিসেবে উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N141

অ্যামাইড শনাক্তকরণ: অ্যামাইডকে পানির সঙ্গে অম্লীয় বা ক্ষারীয় মাধ্যমে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়া ঘটে এবং এই বিক্রিয়া থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া অথবা অ্যামিন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া বা অ্যামিনের ঝাঁঝালো গন্ধ অ্যামাইডের উপস্থিতি নির্দেশ করে। এছাড়া উৎপন্ন অ্যামোনিয়া HCl গ্যাসের সংস্পর্শে NH_4Cl এর সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি করে, যা থেকে অ্যামাইডের উপস্থিতি আরও ভালোভাবে নিশ্চিত করা যায়। ফলে উক্ত প্রক্রিয়াই অ্যামোনিয়া/অ্যামিন নির্গমনের ফলে ঝাঁঝালো গন্ধ বা HCl এর সঙ্গে সাদা ধোঁয়া সৃষ্টি হওয়া দেখে অ্যামাইডকে সহজে শনাক্তকরণ করা যায়।

Nice To Know

N142

গ্লিসারিন প্রস্তুতি: প্রোপিন $(\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2)$ থেকে শিল্পক্ষেত্রে ধাপে ধাপে গ্লিসারিন (গ্লিসারল) প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে প্রোপিনের ক্লোরিনেশন করে অ্যালাইল ক্লোরাইড তৈরি করা হয়। এরপর হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড (HOCl) যোগ করে গ্লিসারল ডাইক্লোরোহাইড্রিন উৎপন্ন করা হয়। এটি $\text{Ca}(\text{OH})_2$ দ্বারা উত্তপ্ত করলে ইপিক্লোরোহাইড্রিন গঠিত হয়। এবং সবশেষে NaOH ও পানির উপস্থিতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোলাইসিস করলে গ্লিসারিন $(\text{HOCH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{OH})$ উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N143

গ্রিগনার্ড বিকারক: গ্রিগনার্ড বিকারক (RMgX) হলো অ্যালকাইল বা অ্যারাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড, যা অ্যালকাইল হ্যালাইড (RX) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) এর বিক্রিয়ায় শুষ্ক ইথার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এটি জৈব রসায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিকারক, কারণ এর সাহায্যে নতুন কার্বন-কার্বন $(\text{C}-\text{C})$ বন্ধন তৈরি করা যায়। গ্রিগনার্ড বিকারক ফরম্যালাডিহাইড, অ্যালডিহাইড ও কিটোন থেকে যথাক্রমে 1° , 2° ও 3° অ্যালকোহল, কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) থেকে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, এবং এস্টার ও অ্যাসিড ক্লোরাইড থেকে 3° অ্যালকোহল প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। তবে এটি পানি, অ্যালকোহল, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়ার মতো সক্রিয় হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগের সঙ্গে তাৎক্ষণিক বিক্রিয়া করে নষ্ট হয়ে যায়। তাই গ্রিগনার্ড বিকারক প্রস্তুত ও ব্যবহার করার সময় অবশ্যই সম্পূর্ণ জলমুক্ত পরিবেশ ও শুষ্ক ইথার ব্যবহার করতে হয়।

Nice To Know

N144

ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এর বিক্রিয়া: ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লোরিনীকরণ বিকারক, যা বিভিন্ন অক্সিজেনযুক্ত জৈব যৌগের $-\text{OH}$ বা $=\text{O}$ মূলককে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। এটি অ্যালকোহল থেকে অ্যালকাইল ক্লোরাইড, ফেনল থেকে ক্লোরোবেনজিন, কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে অ্যাসিড ক্লোরাইড, অ্যালডিহাইড থেকে জেম-ডাইক্লোরাইড, কিটোন থেকে জেম-ডাইক্লোরাইড, ইথার থেকে অ্যালকাইল ক্লোরাইড এবং গ্লিসারিন থেকে ট্রাইক্লোরোপ্রোপেন প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে ফসফরাইল ক্লোরাইড (POCl_3) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N145

গ্লিসারিনের সোডিয়ামের সঙ্গে বিক্রিয়া: গ্লিসারিন এ তিনটি $-OH$ মূলক থাকায় এটি সোডিয়ামের সঙ্গে ধাপে ধাপে বিক্রিয়া করে মনোসোডিয়াম গ্লিসারিন, ডাইসোডিয়াম গ্লিসারিন এবং অতিরিক্ত সোডিয়ামে ট্রাইসোডিয়াম গ্লিসারিন গঠন করতে পারে। এ বিক্রিয়ায় প্রতিটি $-OH$ মূলকের হাইড্রোজেন সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস নির্গত হয়।

Nice To Know

N146

গ্লিসারিনের PCl_5 এর সঙ্গে বিক্রিয়া: গ্লিসারিনকে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে গ্লিসারিনের তিনটি $-OH$ মূলক ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গ্লিসারিল ট্রাইক্লোরাইড (1,2,3-ট্রাইক্লোরোপ্রোপেন) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে ফসফরাইল ক্লোরাইড ($POCl_3$) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়।

Nice To Know

N147

গ্লিসারিনের HCl ও HI -এর সঙ্গে বিক্রিয়া: গ্লিসারিনকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এর দুটি $-OH$ মূলক ক্লোরিন (Cl) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গ্লিসারিন α, α' -ডাইক্লোরোহাইড্রিন উৎপন্ন হয় এবং পানি সৃষ্টি হয়। আবার হাইড্রোআইডিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় প্রথমে গ্লিসারিল ট্রাই-আয়োডাইড গঠিত হয়, যা পরবর্তীতে একটি I_2 অণু অপসারণ করে অ্যালাইল আয়োডাইড উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N148

গ্লিসারিনের জারণ বিক্রিয়া: গ্লিসারিনকে জারিত করলে প্রথমে একটি 1° অ্যালকোহল মূলক জারিত হয়ে গ্লিসারালডিহাইড উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে আরও জারণ করলে অ্যালডিহাইড মূলকটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে পরিণত হয়ে গ্লিসারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N149

গ্লিসারিনের শনাক্তকরণ বিক্রিয়া: গ্লিসারিনকে পটাশিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট ($KHSO_4$) এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে দুই অণু পানি অপসারিত হয়ে অ্যাক্রোলিন ($CH_2=CH-CHO$) উৎপন্ন হয়। অ্যাক্রোলিনের তীব্র ঝাঁঝালো ও বিষাক্ত গন্ধ এই বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ। এভাবে $KHSO_4$ এর উপস্থিতিতে গ্লিসারিনকে উত্তপ্ত করে অ্যাক্রোলিনের ঝাঁঝালো গন্ধ থেকে গ্লিসারিন শনাক্তকরণ করা যায়। এটি অ্যাক্রোলিন পরীক্ষা নামেও পরিচিত।

Nice To Know

N150

সোডিয়াম বেনজোয়েট (C_6H_5COONa) কে সোডালাইম ($NaOH-CaO$) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন (C_6H_6) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় $-COONa$ মূলক CO_2 আকারে অপসারিত হওয়ায় মূল কার্বন শিকল থেকে একটি কার্বন পরমাণু কমে যায়।

Nice To Know

N151

ফেনল থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: ফেনল (C_6H_5OH) কে জিঙ্ক এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন (C_6H_6) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ফেনলের $-OH$ মূলক অপসারিত হয়ে তার স্থানে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়।

Nice To Know

N152

বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে হাইপোফসফরাস অ্যাসিড (H_3PO_2) ও পানির সঙ্গে কপারের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে বিজারণ ঘটে এবং বেনজিন (C_6H_6) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় $-N_2Cl$ মূলক অপসারিত হয়ে তার স্থানে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়। উপজাত হিসেবে ফসফরাস অ্যাসিড (H_3PO_3), নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N153

n-হেক্সেন থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: n-হেক্সেনকে $Pt-Al_2O_3-V_2O_5$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় $500^\circ C$ তাপমাত্রা ও 15 atm চাপে উত্তপ্ত করলে বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাইক্লোহেক্সেন উৎপন্ন হয়। এরপর Pt/Al_2O_3 প্রভাবকের উপস্থিতিতে ডিহাইড্রোজেনেশন ঘটিয়ে তিন অণু হাইড্রোজেন অপসারিত হলে বেনজিন উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N154

টলুইন ও জাইলিন থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: টলুইন ($C_6H_5CH_3$) ও জাইলিন ($C_6H_4(CH_3)_2$) কে হাইড্রোজেনের উপস্থিতিতে Pt/Al_2O_3 প্রভাবক ও প্রায় $600^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে হাইড্রোডিঅ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া ঘটে এবং বেনজিন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় টলুইন থেকে মিথেন (CH_4) এবং জাইলিন থেকে ইথেন (C_2H_6) অপসারিত হয়।

Nice To Know

N155

অ্যাসিটিলিন থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: অ্যাসিটিলিনকে আয়রন অথবা নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে যথাক্রমে প্রায় $400^\circ C$ বা $70^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে তিন অণু অ্যাসিটিলিনের ট্রাইমারাইজেশন ঘটে এবং এক অণু বেনজিন (C_6H_6) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় তিনটি অ্যাসিটিলিন অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ষড়ভুজাকার অ্যারোমেটিক রিং গঠন করে।

Nice To Know

N156

গ্রিগনার্ড বিকারক থেকে বেনজিন প্রস্তুতি: ফেনাইল ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (C_6H_5MgCl) কে পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করালে গ্রিগনার্ড বিকারক হাইড্রোলাইসিস হয়ে বেনজিন উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সি ক্লোরাইড $[Mg(OH)Cl]$ সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ফেনাইল মূলক (C_6H_5-) পানির হাইড্রোজেন গ্রহণ করে বেনজিনে পরিণত হয়।

Nice To Know

N157

বেনজিনের হাইড্রোজেনেশন: বেনজিনকে হাইড্রোজেনের সঙ্গে নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় $200^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে সংযোজন বা হাইড্রোজেনেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাইক্লোহেক্সেন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের তিনটি দ্বিবন্ধনে তিন অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে সম্পৃক্ত সাইক্লোহেক্সেন গঠিত হয়।

Nice To Know

N158

বেনজিনের ক্লোরিন সংযোজন: বেনজিনকে ক্লোরিনের সঙ্গে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে এবং বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড ($C_6H_6Cl_6$) উৎপন্ন হয়। এই যৌগটি বা লিনডেন নামেও পরিচিত এবং এটি একটি শক্তিশালী কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিনের তিনটি দ্বিবন্ধনে তিন অণু ক্লোরিন যুক্ত হয়ে সম্পৃক্ত বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড গঠিত হয়।

Nice To Know

N159

বেনজিনের ওজোন বিশ্লেষণ: বেনজিনকে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) মাধ্যমে ওজোন (O_3) এর সঙ্গে বিক্রিয়া করালে প্রথমে বেনজিন ট্রাইওজোনাইড গঠিত হয়। পরে এটিকে জিঙ্ক ও পানির উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং তিন অণু গ্লাইক্সাল (OHC-CHO) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিনের তিনটি দ্বিবন্ধন ভেঙে প্রতিটি থেকে একটি করে গ্লাইক্সাল অণু সৃষ্টি হয় এবং উপজাত হিসেবে জিঙ্ক অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N160

বেনজিনের ক্লোরিনেশন: বেনজিনকে ক্লোরিনের সঙ্গে শুষ্ক অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, কিন্তু বেনজিনের অ্যারোমেটিক বলয় অক্ষুণ্ণ থাকে।

Nice To Know

N161

বেনজিনের সালফোনেশন: বেনজিনকে ফিউমিং সালফিউরিক অ্যাসিড ($\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3$) এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-SO}_3\text{H}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সালফোনিক অ্যাসিড ($-\text{SO}_3\text{H}$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তবে বেনজিনের অ্যারোমেটিক বলয় অক্ষুণ্ণ থাকে।

Nice To Know

N162

বেনজিনের নাইট্রেশন ও অ্যানিলিন প্রস্তুতি: বেনজিনকে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রণের সঙ্গে বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) উৎপন্ন হয়।

একই বিক্রিয়া পুনরায় করলে 1,3-ডাইনাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয়।

অন্যদিকে প্রথম ধাপে উৎপন্ন নাইট্রোবেনজিনকে Sn-HCl দ্বারা বিজারণ করলে অ্যানিলিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় $-\text{NO}_2$ মূলক $-\text{NH}_2$ মূলকে রূপান্তরিত হয়।

Nice To Know

N163

বেনজিনের ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন: বেনজিনকে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড এর সঙ্গে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিটোফেনন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-COCH}_3$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যাসাইল ($-\text{COCH}_3$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তবে বেনজিনের অ্যারোমেটিক রিং অক্ষুণ্ণ থাকে। এটি বেনজিন থেকে অ্যারোমেটিক কিটোন প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন নামে পরিচিত।

Nice To Know

N164

বেনজিনের ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন: বেনজিনকে মিথাইল ক্লোরাইডের সঙ্গে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে টলুইন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_3$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিথাইল ($-\text{CH}_3$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তবে বেনজিনের অ্যারোমেটিক রিং অক্ষুণ্ণ থাকে। এটি বেনজিন থেকে অ্যালকাইল বেনজিন প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, যা ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন নামে পরিচিত।

Nice To Know

N165

বেনজিনের ব্রোমিনেশন: বেনজিনকে ব্রোমিনের সঙ্গে ফেরিক ব্রোমাইড (FeBr_3) প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় 80°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রোমোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-Br}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ব্রোমিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তবে বেনজিনের অ্যারোমেটিক রিং অক্ষুণ্ণ থাকে।

Nice To Know

N166

নাইট্রেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন শনাক্তকরণ: বেনজিনকে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিড এর মিশ্রণের সঙ্গে হালকাভাবে উত্তপ্ত করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-NO}_2$) উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নাইট্রোবেনজিন একটি হালকা হলুদ বর্ণের তৈলাক্ত তরল, যার তিক্ত বাদামের মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ থাকে। এই হলুদ তৈলাক্ত তরল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধের সৃষ্টি বেনজিনের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

Nice To Know

N167

উর্টজ-ফিটিগ বিক্রিয়ায় টলুইন প্রস্তুতি: ক্লোরোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$) ও মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl) কে সোডিয়ামের সঙ্গে শুষ্ক ইথার মাধ্যমে উত্তপ্ত করলে উর্টজ-ফিটিগ বিক্রিয়ার মাধ্যমে টলুইন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_3$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইড সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যারাইল হ্যালাইড ও অ্যালকাইল হ্যালাইড পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অ্যালকাইল বেনজিন গঠন করে।

Nice To Know

N168

n-হেপ্টেন থেকে টলুইন প্রস্তুতি: n-হেপ্টেনকে $\text{Pt-Al}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় 500°C তাপমাত্রা ও 15 atm চাপে উত্তপ্ত করলে বিক্রিয়ার মাধ্যমে চাক্রিক মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন উৎপন্ন হয়। এরপর $\text{Pt-Al}_2\text{O}_3$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে ডিহাইড্রোজেনেশন ঘটিয়ে তিন অণু হাইড্রোজেন অপসারিত হলে টলুইন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_3$) উৎপন্ন হয়। এভাবে চক্রায়ন ও ডিহাইড্রোজেনেশন এই দুই ধাপে n-হেপ্টেন থেকে টলুইন প্রস্তুত করা যায়।

Nice To Know

N169

টলুইনের নাইট্রেশন: টলুইনকে ঘন নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সঙ্গে প্রায় 30°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত অর্থো-নাইট্রোটলুইন এবং প্যারা-নাইট্রোটলুইন উৎপন্ন হয়; অল্প পরিমাণ মেটা-নাইট্রোটলুইনও উৎপন্ন হতে পারে। এ বিক্রিয়ায় টলুইন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নাইট্রো ($-\text{NO}_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

যেহেতু, $-\text{CH}_3$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক ও সক্রিয়কারী মূলক, তাই অর্থো ও প্যারা উৎপাদই প্রধান হয়।

Nice To Know

N170

টলুইনের ক্লোরিনেশন: টলুইনকে ক্লোরিনের সঙ্গে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় 30°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত অর্থো-ক্লোরোটলুইন এবং প্যারা-ক্লোরোটলুইন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় টলুইন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

যেহেতু, $-\text{CH}_3$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী মূলক, তাই অর্থো ও প্যারা উৎপাদই এই বিক্রিয়ার প্রধান উৎপাদ হয়।

N171

Nice To Know

টলুইনের পার্শ্বশৃঙ্খলের ক্লোরিনেশন: টলুইনকে ক্লোরিনের সঙ্গে 111°C তাপমাত্রায় বা সূর্যালোক ($h\nu$) এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে মুক্তমূলকের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটে। প্রথমে টলুইনের মিথাইল ($-\text{CH}_3$) মূলকের একটি হাইড্রোজেন ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে বেনজাইল ক্লোরাইড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2\text{Cl}$) উৎপন্ন হয়। পুনরায় ক্লোরিনেশন করলে বেনজাল ক্লোরাইড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CHCl}_2$) এবং আরও একবার ক্লোরিনেশন করলে বেনজোট্রাইক্লোরাইড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-CCl}_3$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয় অপরিবর্তিত থাকে; শুধুমাত্র পার্শ্বশৃঙ্খলের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো ধাপে ধাপে ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

N172

Nice To Know

টলুইনের সালফোনেশন: টলুইনকে ফিউমিং সালফিউরিক অ্যাসিড ($\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SO}_3$) এর সঙ্গে প্রায় 5°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত অর্থো-টলুইন সালফোনিক অ্যাসিড এবং প্যারা-টলুইন সালফোনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় টলুইন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু সালফোনিক অ্যাসিড ($-\text{SO}_3\text{H}$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেহেতু $-\text{CH}_3$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী মূলক, তাই অর্থো ও প্যারা উৎপাদই প্রধান হয়।

N173

Nice To Know

টলুইনের ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন (জাইলিন প্রস্তুতি): টলুইন কে মিথাইল আয়োডাইড (CH_3I) এর সঙ্গে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে $20\text{--}25^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত অর্থো-জাইলিন ও প্যারা-জাইলিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোজেন আয়োডাইড (HI) সৃষ্টি হয়। যেহেতু $-\text{CH}_3$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী মূলক, তাই এই দুই উৎপাদই প্রধান হয়।

তবে অধিক পরিমাণ অনার্দ্র AlCl_3 এবং প্রায় 100°C তাপমাত্রায় একই বিক্রিয়া করালে মেটা-জাইলিন উৎপন্ন হয়। এভাবে ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়ার শর্ত পরিবর্তন করে টলুইন থেকে অর্থো-, প্যারা- ও মেটা-জাইলিন প্রস্তুত করা যায়।

N174

Nice To Know

টলুইনের ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন: টলুইনকে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড (CH_3COCl) এর সঙ্গে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে $40\text{--}50^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত 4-মিথাইল ফিনাইল ইথানোন এবং 2-মিথাইল ফিনাইল ইথানোন উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় টলুইন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অ্যাসিটাইল ($-\text{COCH}_3$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেহেতু $-\text{CH}_3$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক, তাই অর্থো ও প্যারা উৎপাদই এই বিক্রিয়াই প্রধান উৎপাদ হয়। উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এটি টলুইন থেকে অ্যারোমেটিক কিটোন প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া যা ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া নামে পরিচিত।

N175

Nice To Know

জারণের মাধ্যমে টলুইন শনাক্তকরণ: টলুইনকে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (KMnO_4) ও KOH এর উপস্থিতিতে জারিত করলে টলুইনের পার্শ্বশৃঙ্খলের মিথাইল মূলক সম্পূর্ণ জারিত হয়ে কার্বক্সিল মূলকে ($-\text{COOH}$) পরিণত হয় এবং বেনজয়িক অ্যাসিড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) উৎপন্ন হয়।

বিক্রিয়ার ফলে KMnO_4 এর বেগুনি রঙ নষ্ট হয়ে যায় বা বর্ণহীন হয় এবং কঠিন সাদা রঙের বেনজয়িক অ্যাসিড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) তৈরি হয়। এই বর্ণ পরিবর্তন দেখে টলুইন এর উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।

N176

Nice To Know

কিউমিন (Cumene) পদ্ধতিতে ফেনল প্রস্তুতিঃ কিউমিন পদ্ধতি হলো শিল্পক্ষেত্রে ফেনল প্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বেনজিন ও প্রোপিন থেকে ধাপে ধাপে ফেনল এবং মূল্যবান উপজাত অ্যাসিটোন প্রস্তুত করা হয়। বিক্রিয়াটি মূলত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

প্রথম ধাপ: বেনজিনকে প্রোপিনের সঙ্গে 250°C তাপমাত্রা, 30 atm চাপ এবং ফসফরিক অ্যাসিড প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করলে ফ্রিডেল-ক্রাফটস অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিউমিন (আইসোপ্রোপাইল বেনজিন) উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: উৎপন্ন কিউমিনকে অক্সিজেনের সঙ্গে 130°C তাপমাত্রায় কোবাল্ট প্রভাবকের উপস্থিতিতে জারণ করলে কিউমিন হাইড্রোপেরঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

তৃতীয় ধাপ: এরপর কিউমিন হাইড্রোপেরঅক্সাইডকে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে পানি দিয়ে হাইড্রোলাইসিস করলে এটি ভেঙে ফেনল ($\text{C}_6\text{H}_5\text{-OH}$) এবং অ্যাসিটোন (CH_3COCH_3) উৎপন্ন হয়।

সারসংক্ষেপ: বেনজিন $\rightarrow$ কিউমিন $\rightarrow$ কিউমিন হাইড্রোপেরঅক্সাইড $\rightarrow$ ফেনল + অ্যাসিটোন

N177

Nice To Know

n-অক্টেন থেকে জাইলিন প্রস্তুতি: n-অক্টেন ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$) কে $\text{Pt-Al}_2\text{O}_3\text{-V}_2\text{O}_5$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় 500°C তাপমাত্রা ও 15 atm চাপে উত্তপ্ত করলে প্রথমে চাক্রিকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ডাইমিথাইল সাইক্লোহেক্সেন উৎপন্ন হয়। এরপর $\text{Pt/Al}_2\text{O}_3$ অনুঘটকের উপস্থিতিতে ডিহাইড্রোজেনেশন ঘটিয়ে তিন অণু হাইড্রোজেন অপসারিত হলে প্রধানত অর্থো-জাইলিন ও প্যারা-জাইলিন উৎপন্ন হয়।

N178

Nice To Know

ডাউ পদ্ধতিতে ফেনল প্রস্তুতিঃ ডাউ পদ্ধতি হলো ক্লোরোবেনজিন থেকে ফেনল প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ৩ টি ধাপে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে ফেনল উৎপন্ন হয়।

প্রথম ধাপঃ প্রথমে বেনজিনকে ক্লোরিনের সঙ্গে অনার্দ্র অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড প্রভাবকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করিয়ে ক্লোরোবেনজিন (C_6H_5Cl) প্রস্তুত করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপঃ এরপর ক্লোরোবেনজিনকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে $400^\circ C$ তাপমাত্রা ও 150 atm উচ্চচাপে উত্তপ্ত করলে ক্লোরিন পরমাণু $-ONa$ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে সোডিয়াম ফিনেট (C_6H_5-ONa) উৎপন্ন হয়। এই ধাপে উপজাত হিসেবে $NaCl$ ও H_2O উৎপন্ন হয়।

তৃতীয় ধাপঃ সর্বশেষে উৎপন্ন সোডিয়াম ফিনেটকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা অম্লীয় করে প্রায় $182^\circ C$ তাপমাত্রায় পাতন করলে ফেনল (C_6H_5-OH) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে $NaCl$ সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপঃ বেনজিন $\rightarrow$ ক্লোরোবেনজিন $\rightarrow$ সোডিয়াম ফিনেট $\rightarrow$ ফেনল

N179

Nice To Know

অ্যানিলিন থেকে ফেনল প্রস্তুতি (ডায়াজোটাইজেশন পদ্ধতি)ঃ অ্যানিলিন ($C_6H_5-NH_2$) থেকে ফেনল (C_6H_5-OH) প্রস্তুতির জন্য প্রথমে অ্যানিলিনকে সোডিয়াম নাইট্রাইট ($NaNO_2$) ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে $0-5^\circ C$ (বরফ-শীতল অবস্থায়) বিক্রিয়া করিয়ে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট প্রস্তুত করা হয়।

এখানে নিম্ন তাপমাত্রা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ডায়াজোনিয়াম লবণ উচ্চ তাপমাত্রায় অস্থিতিশীল হয়ে যায়।

এরপর উৎপন্ন ডায়াজোনিয়াম লবণকে পানির সঙ্গে $50-60^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে এটি হাইড্রোলাইসিস হয়ে ফেনল উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হয় ও সালফিউরিক অ্যাসিড পুনরুদ্ধার হয়।

এভাবে অ্যানিলিন $\rightarrow$ ডায়াজোনিয়াম লবণ $\rightarrow$ ফেনল —এই ধাপে ধাপে রূপান্তরের মাধ্যমে ফেনল প্রস্তুত করা হয়।

N180

Nice To Know

ফেনলের অম্লধর্মঃ ফেনল (C_6H_5OH) একটি দুর্বল অম্ল। পানিতে দ্রবীভূত হলে এর অম্ল অংশ আয়নিত হয়ে ফেনোলেট আয়ন ($C_6H_5O^-$) এবং হাইড্রোনিয়াম আয়ন (H_3O^+) উৎপন্ন করে। ফেনলের অম্লধর্মের প্রধান কারণ হলো, প্রোটন (H^+) ত্যাগ করার পর উৎপন্ন ফেনোলেট আয়নটি বেনজিন বলয়ের সঙ্গে অনুরণন (রেজোনেন্স) এর মাধ্যমে স্থিতিশীল হয়। তবে ফেনল সম্পূর্ণ আয়নিত হয় না, তাই এটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের তুলনায় দুর্বল কিন্তু অ্যালকোহলের তুলনায় অধিক অম্লীয়।

N181

Nice To Know

ফেনলের নাইট্রেশনঃ ফেনলকে লঘু নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে $20-25^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত অর্থো-নাইট্রোফেনল এবং প্যারা-নাইট্রোফেনল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় ফেনল বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নাইট্রো ($-NO_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেহেতু $-OH$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক মূলক, তাই এই বিক্রিয়াই অর্থো ও প্যারা উৎপাদই প্রধান উৎপাদ হিসাবে পাওয়া যায়।

Nice To Know

N182

PCl_5 এর সঙ্গে ফেনলের বিক্রিয়া: ফেনলকে PCl_5 এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে ক্লোরোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ফসফরাইল ক্লোরাইড (POCl_3) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ফেনলের $-\text{OH}$ মূলক ক্লোরিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

Nice To Know

N183

ব্রোমিন পানি পরীক্ষার মাধ্যমে ফেনল শনাক্তকরণ: ফেনলের সঙ্গে ব্রোমিন পানি [$\text{Br}_2(\text{aq})$] কে 25°C তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে 2,4,6-ট্রাইব্রোমোফেনল উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) সৃষ্টি হয়। $-\text{OH}$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-প্যারা নির্দেশক ও সক্রিয়কারী মূলক হওয়াতে ব্রোমিন সহজেই বলয়ের 2, 4 ও 6 অবস্থানে প্রতিস্থাপিত হয়। বিক্রিয়ার ফলে ব্রোমিন পানির বাদামি রং বিলীন হয়ে যায় এবং 2,4,6-ট্রাইব্রোমোফেনলের সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়। এই সাদা অধঃক্ষেপের সৃষ্টি ফেনলের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ করে।

Nice To Know

N184

ফেরিক ক্লোরাইড (FeCl_3) পরীক্ষার মাধ্যমে ফেনল শনাক্তকরণ: ফেনলের সঙ্গে নিরপেক্ষ ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে ফেনল ফেনোলেট আয়ন গঠন করে এবং তা ফেরিক আয়নের (Fe^{3+}) সঙ্গে বিক্রিয়া করে ফেরিক ফেনেট নামক একটি বেগুনি বর্ণের জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। এ বিক্রিয়ার ফলে দ্রবণে গাঢ় বেগুনি রং দেখা যায়, যা ফেনলের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ।

Nice To Know

N185

লিবারম্যান পরীক্ষা দ্বারা ফেনল শনাক্তকরণঃ

প্রথম ধাপ: ফেনল-এর সঙ্গে সোডিয়াম নাইট্রাইট (NaNO_2) ও ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) বিক্রিয়া করলে প্যারা-নাইট্রোসোফেনল উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: উৎপন্ন প্যারা-নাইট্রোসোফেনল আবার একটি ফেনল অণুর সঙ্গে ঘন H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে ইন্ডোফেনল উৎপন্ন করে। এ সময় লাল বর্ণের দ্রবণ দেখা যায়।

তৃতীয় ধাপ: এরপর ঐ লাল দ্রবণে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) যোগ করলে ইন্ডোফেনলের সোডিয়াম লবণ গঠিত হয় এবং দ্রবণের রং নীল হয়ে যায়।

লাল দ্রবণ সৃষ্টি হওয়া এবং পরে NaOH যোগ করলে নীল বর্ণ ধারণ করাই ফেনলের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ।

Nice To Know

N186

ফেনলের থেকে পিকরিক অ্যাসিড প্রস্তুতি: ফেনলকে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড ও ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফেনল বলয়ের 2, 4 ও 6 অবস্থানের তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু পর্যায়ক্রমে নাইট্রো ($-\text{NO}_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে 2,4,6-ট্রাইনাইট্রোফেনল (পিকরিক অ্যাসিড) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি সৃষ্টি হয়। যেহেতু $-\text{OH}$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী তাই সহজেই তিনটি নাইট্রো মূলক অর্থো-প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়ে পিকরিক অ্যাসিড গঠিত হয়।

N187

Nice To Know

বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের অ্যাজোকাপলিং বিক্রিয়া: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে ফেনলের সঙ্গে ক্ষারীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া করালে অ্যাজো কাপলিং বিক্রিয়ার মাধ্যমে ৪-হাইড্রোক্সি অ্যাজো বেনজিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম (N_2^+) মূলক ফেনল রিংয়ের প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়ে $N=N$ (অ্যাজো) বন্ধনযুক্ত একটি বর্ণযুক্ত যৌগ গঠন করে। যেহেতু $-OH$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-ও প্যারা নির্দেশক, তাই প্রধানত প্যারা হাইড্রোক্সি অ্যাজো বেনজিন উৎপন্ন হয়।

N188

Nice To Know

রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়ায় স্যালিসাইলডিহাইড প্রস্তুতি: ফেনলকে ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$) ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত স্যালিসাইলডিহাইড উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে $NaCl$ ও পানি সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ফেনল বলয়ের অর্থো অবস্থানে একটি ফর্মাইল ($-CHO$) মূলক যুক্ত হয়। যেহেতু $-OH$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-প্যারা নির্দেশক, তাই এটি অর্থো অবস্থানে স্থির থাকে ও অর্থো-হাইড্রোক্সিবেঞ্জালডিহাইড (স্যালিসাইলডিহাইড) উৎপন্ন হয়।

N189

Nice To Know

কলবে-শিট বিক্রিয়ায় স্যালিসাইলিক অ্যাসিড প্রস্তুতি: ফেনলকে প্রথমে $NaOH$ এর সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে সোডিয়াম ফিনেট (C_6H_5ONa) প্রস্তুত করা হয়। এরপর সোডিয়াম ফিনেটের সঙ্গে CO_2 উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে বিক্রিয়া করালে কলবে-শিট বিক্রিয়ার মাধ্যমে সোডিয়াম স্যালিসাইলেট উৎপন্ন হয়। সর্বশেষে উৎপন্ন সোডিয়াম স্যালিসাইলেটকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্বারা অম্লীয় করলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে $NaCl$ সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় $-COOH$ মূলক প্রধানত ফেনল বলয়ের অর্থো অবস্থানে যুক্ত হয়।

N190

Nice To Know

ফেনলের হাইড্রোজেনেশনঃ ফেনলকে হাইড্রোজেন এর সঙ্গে Ni প্রভাবকের উপস্থিতিতে প্রায় $300^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে হাইড্রোজেনেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে সাইক্লোহেক্সানল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের তিনটি দ্বিবন্ধনে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যারোমেটিক বলয়টি সম্পূর্ণ সাইক্লোহেক্সেন চক্রতে পরিণত হয়, তবে $-OH$ মূলক অপরিবর্তিত থাকে।

N191

Nice To Know

হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ পদ্ধতিতে অ্যানিলিন প্রস্তুতি: বেনজামাইড ($C_6H_5CONH_2$) কে ব্রোমিন (Br_2) ও সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$) এর সঙ্গে উত্তপ্ত করলে হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়ায় অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজামাইড থেকে একটি কার্বন পরমাণু অপসারিত হয়, ফলে উৎপন্ন অ্যানিলিনে মূল যৌগের তুলনায় একটি কার্বন কম থাকে। উপজাত হিসেবে $NaBr$, Na_2CO_3 এবং H_2O উৎপন্ন হয়। অ্যামাইড থেকে এক কার্বন কমবিশিষ্ট প্রাইমারি অ্যামিন প্রস্তুতের জন্য এই বিক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়।

N192

Nice To Know

ক্লোরোবেনজিন (C_6H_5Cl) কে অ্যামোনিয়া (NH_3) এর সঙ্গে Cu_2O এর উপস্থিতিতে $200^\circ C$ তাপমাত্রা ও $300\ atm$ চাপে উত্তপ্ত করলে অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় ক্লোরোবেনজিনের ক্লোরিন (Cl) পরমাণু অ্যামিনো ($-NH_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং উপজাত হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N193

ফেনল (C_6H_5OH) কে অ্যামোনিয়া (NH_3) এর সঙ্গে $ZnCl_2$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে $300^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় ফেনলের $-OH$ মূলক অ্যামিনো ($-NH_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি (H_2O) সৃষ্টি হয়।

Nice To Know

N194

বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে অ্যানিলিন প্রস্তুতি: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে Zn/HCl দ্বারা বিজারণ করলে অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম ($-N_2Cl$) মূলক বিজারিত হয়ে অ্যামিনো ($-NH_2$) মূলকে রূপান্তরিত হয় এবং উপজাত হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) উৎপন্ন হয়।

Nice To Know

N195

অ্যানিলিনের ব্রোমিনেশন: অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) এর সঙ্গে ব্রোমিন পানি [$Br_2(aq)$] কে $25^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করলে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে 2,4,6-ট্রাইব্রোমো অ্যানিলিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr) সৃষ্টি হয়। যেহেতু $-NH_2$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী মূলক, তাই ব্রোমিন সহজেই বেনজিন বলয়ের 2, 4 ও 6 অবস্থানে প্রতিস্থাপিত হয়। বিক্রিয়ার ফলে ব্রোমিন পানির বাদামি রং বিলীন হয়ে যায় এবং 2,4,6-ট্রাইব্রোমো অ্যানিলিনের সাদা অধঃক্ষেপ সৃষ্টি হয়। এই সাদা অধঃক্ষেপের সৃষ্টি দেখে উক্ত বিক্রিয়ায় অ্যানিলিনের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়ে অ্যানিলিন শনাক্তকরণ করা যায়।

Nice To Know

N196

অ্যানিলিনের নাইট্রেশন: অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) কে সরাসরি নাইট্রেশন না করে প্রথমে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড [$(CH_3CO)_2O$] এর সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে অ্যাসিটানিলাইড প্রস্তুত করা হয়। এরপর অ্যাসিটানিলাইডকে ঘন নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে $30^\circ C$ তাপমাত্রায় নাইট্রেশন করলে প্রধানত প্যারা-নাইট্রো অ্যাসিটানিলাইড ($\approx 95\%$) এবং অল্প পরিমাণে অর্থো-নাইট্রো অ্যাসিটানিলাইড ($\approx 5\%$) উৎপন্ন হয়। যেহেতু $-NHCOCH_3$ মূলক একটি অর্থো-প্যারা নির্দেশক, তাই নাইট্রো মূলক প্রধানত প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়। অ্যানিলিনকে প্রথমে অ্যাসিটাইলেশন করা হয় যাতে $-NH_2$ মূলকের অতিরিক্ত সক্রিয়তা কমে এবং সুশৃঙ্খলভাবে নাইট্রেশন সম্পন্ন হয়।

Nice To Know

N197

প্যারা-নাইট্রোঅ্যানিলিন প্রস্তুতি: প্যারা-নাইট্রো অ্যাসিটানিলাইডকে পানি ও অম্লীয় মাধ্যমে (H^+) উত্তপ্ত করলে হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যাসিটাইল ($-COCH_3$) মূলক অপসারিত হয়ে প্যারা-নাইট্রোঅ্যানিলিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় $-NHCOCH_3$ মূলক পুনরায় $-NH_2$ মূলকে রূপান্তরিত হয়।

Nice To Know

N198

অ্যানিলিনের সালফোনেশন: অ্যানিলিনকে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড এর সঙ্গে $180^\circ C$ তাপমাত্রায় SO_3 এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে সালফানিলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় $-SO_3H$ মূলক প্রধানত বেনজিন বলয়ের প্যারা অবস্থানে যুক্ত হয়। সালফানিলিক অ্যাসিড পানিতে দ্রবীভূত হলে এটি জুইটার আয়ন আকারে অবস্থান করে, যেখানে $-NH_2$ মূলক প্রোটন গ্রহণ করে $-NH_3^+$ এবং $-SO_3H$ মূলক প্রোটন ত্যাগ করে $-SO_3^-$ এ পরিণত হয়।

Nice To Know

N199

অ্যানিলিনের জারণ: অ্যানিলিনকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড (H_2O_2) দ্বারা জারিত করলে নাইট্রোবেনজিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি (H_2O) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যানিলিনের অ্যামিনো ($-\text{NH}_2$) মূলক জারিত হয়ে নাইট্রো ($-\text{NO}_2$) মূলকে পরিণত হয়।

Nice To Know

N200

অ্যানিলিনের ক্ষারধর্ম: অ্যানিলিন একটি দুর্বল ক্ষার। পানিতে বা অম্লীয় মাধ্যমে এটি হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) গ্রহণ করে ফেনাইল অ্যামোনিয়াম আয়ন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$) গঠন করে। এ বিক্রিয়ায় $-\text{NH}_2$ মূলকের নাইট্রোজেন পরমাণুর মুক্ত ইলেকট্রন জোড়া প্রোটন গ্রহণ করে, তাই অ্যানিলিন ক্ষারধর্ম প্রদর্শন করে। তবে বেনজিন বলয়ের অনুরণনের কারণে নাইট্রোজেনের মুক্ত ইলেকট্রন জোড়া আংশিকভাবে বেনজিন বলয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে প্রোটন গ্রহণের ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য অ্যানিলিন অ্যামোনিয়ার তুলনায় দুর্বল ক্ষার।

Nice To Know

N201

অ্যানিলিনের সরাসরি নাইট্রেশন: অ্যানিলিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) কে ঘন নাইট্রিক এসিড ও ঘন সালফিউরিক এসিড এর সঙ্গে বিক্রিয়া করলে প্রথমে এটি অ্যানিলিনিয়াম আয়নে ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3^+$) পরিণত হয়। অ্যানিলিনিয়াম আয়নের $-\text{NH}_3^+$ মূলক একটি মেটা-নির্দেশক ও নিষ্ক্রিয়কারী মূলক, তাই পরবর্তী নাইট্রেশন বিক্রিয়ায় নাইট্রো ($-\text{NO}_2$) মূলক প্রধানত মেটা অবস্থানে যুক্ত হয়ে মেটা-নাইট্রোঅ্যানিলিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি সৃষ্টি হয়। তাই অ্যানিলিনের সরাসরি নাইট্রেশনে প্রধান উৎপাদ মেটা-নাইট্রোঅ্যানিলিন হয়, এজন্য বিশুদ্ধ অর্থো-প্যারা নাইট্রোঅ্যানিলিন প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে অ্যানিলিনকে অ্যাসিটাইলেশন করে অ্যাসিটানিলাইডে রূপান্তরিত করা হয়।

Nice To Know

N202

অ্যানিলিন থেকে ফেনল প্রস্তুতি (নাইট্রাস অ্যাসিডের মাধ্যমে): অ্যানিলিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) এর সঙ্গে নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) এর বিক্রিয়া করলে (NaNO_2 ও HCl এর উপস্থিতিতে প্রায় 35°C তাপমাত্রায়) ফেনল উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস নির্গত হয়। এ বিক্রিয়ায় প্রথমে অ্যানিলিন থেকে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম লবণ গঠিত হয়, যা পরে পানির উপস্থিতিতে ভেঙে $-\text{NH}_2$ মূলকের স্থানে $-\text{OH}$ মূলক যুক্ত হয়ে ফেনল উৎপন্ন করে।

Nice To Know

N203

অ্যানিলিনের ডায়াজোটাইজেশন: অ্যানিলিনকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও নাইট্রাস অ্যাসিড এর সঙ্গে $0-5^\circ\text{C}$ (বরফ-শীতল অবস্থায়) বিক্রিয়া করলে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি (H_2O) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় অ্যানিলিনের $-\text{NH}_2$ মূলক ডায়াজোনিয়াম ($-\text{N}_2^+\text{Cl}^-$) মূলকে রূপান্তরিত হয়। $0-5^\circ\text{C}$ তাপমাত্রা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড অস্থিতিশীল হয়ে ভেঙে যায়।

Nice To Know

N204

কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়ায় অ্যানিলিন শনাক্তকরণ: অ্যানিলিনকে ক্লোরোফর্ম (CHCl_3) ও অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে উত্তপ্ত করলে কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ফেনাইল আইসোসায়ানাইড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NC}$) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও পানি সৃষ্টি হয়। উৎপন্ন ফেনাইল আইসোসায়ানাইডের অত্যন্ত তীব্র ও দুর্গন্ধযুক্ত। এই তীব্র গন্ধই অ্যানিলিনের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ করে ও শনাক্তকরণে সাহায্য করে।

N205

Nice To Know

অ্যানিলিনের জারণ: অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) কে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) ও পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড (KOH) এর উপস্থিতিতে জারিত করলে দুটি অ্যানিলিন অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যাজোবেনজিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি (H_2O) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় দুটি $-NH_2$ মূলক জারিত হয়ে তাদের মধ্যে একটি $-N=N-$ (অ্যাজো) বন্ধন গঠিত হয়।

N206

Nice To Know

বেনজিনের নাইট্রেশন দ্বারা নাইট্রোবেনজিন প্রস্তুতি: বেনজিনকে নাইট্রিক অ্যাসিড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে প্রায় $60^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোবেনজিন ($C_6H_5NO_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় বেনজিন বলয়ের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নাইট্রো ($-NO_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এখানে গাঢ় H_2SO_4 নিরুদক হিসেবে কাজ করে এবং নাইট্রোনিয়াম আয়ন (NO_2^+) উৎপন্ন করতে সাহায্য করে, যা প্রকৃত ইলেক্ট্রোফাইল।

N207

Nice To Know

নাইট্রোবেনজিনের নাইট্রেশন: নাইট্রোবেনজিন ($C_6H_5NO_2$) কে গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড এর উপস্থিতিতে প্রায় $100^\circ C$ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করালে ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে 1,3-ডাইনাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে পানি সৃষ্টি হয়।

এ বিক্রিয়ায় গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে নাইট্রোনিয়াম আয়ন (NO_2^+) উৎপন্ন করে। এখানে NO_2^+ হলো প্রকৃত ইলেক্ট্রোফাইল, যা বেনজিন বলয়ে আক্রমণ করে নাইট্রো মূলক যুক্ত করে। অর্থাৎ, H_2SO_4 প্রভাবক ও নিরুদক (জল শোষণকারী) হিসেবে কাজ করে এবং NO_2^+ উৎপন্ন করে বিক্রিয়াকে সম্ভব করে, আর HNO_3 নাইট্রো ($-NO_2$) মূলকের উৎস হিসেবে কাজ করে। যেহেতু $-NO_2$ মূলক একটি শক্তিশালী মেটা-নির্দেশক ও নিষ্ক্রিয়কারী মূলক, তাই দ্বিতীয় $-NO_2$ মূলক প্রধানত মেটা অবস্থানে যুক্ত হয়ে 1,3-ডাইনাইট্রোবেনজিন উৎপন্ন হয়।

N208

Nice To Know

নাইট্রোবেনজিনের বিজারণ: নাইট্রোবেনজিন ($C_6H_5NO_2$) কে টিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Sn/HCl) দ্বারা বিজারণ করলে অ্যানিলিন ($C_6H_5NH_2$) উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় Sn/HCl থেকে উৎপন্ন জায়মান হাইড্রোজেন $[H]$ নাইট্রোবেনজিনের $-NO_2$ মূলককে ধাপে ধাপে $-NH_2$ মূলকে রূপান্তরিত করে। এখানে Sn বিজারক হিসেবে কাজ করে এবং HCl অম্লীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে, যার ফলে জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়ে বিজারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

N209

Nice To Know

বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের অ্যাজো কাপলিং বিক্রিয়া: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে ফেনল (C_6H_5OH) এর সঙ্গে ক্ষারীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া করালে অ্যাজো কাপলিং বিক্রিয়ার মাধ্যমে 4-হাইড্রোক্সি অ্যাজো বেনজিন উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম ($-N_2^+$) মূলক ফেনল বলয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে $-N=N-$ (অ্যাজো) বন্ধন গঠন করে। যেহেতু ফেনলের $-OH$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী মূলক, তাই স্টেরিক বাধা কম হওয়ায় প্রধানত প্যারা অবস্থানে কাপলিং ঘটে এবং 4-হাইড্রোক্সি অ্যাজো বেনজিন উৎপন্ন হয়।

N210

Nice To Know

প্যারা-ক্রিসলের সঙ্গে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের অ্যাজো কাপলিং বিক্রিয়া: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে প্যারা-ক্রিসল এর সঙ্গে NaOH এর উপস্থিতিতে ক্ষারীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া করালে অ্যাজো কাপলিং বিক্রিয়ার মাধ্যমে 4-মিথাইল-2-ফেনাইলঅ্যাজো ফেনল উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম ($-N_2^+$) মূলক $-N=N-$ (অ্যাজো) বন্ধনের মাধ্যমে প্যারা-ক্রিসলের বলয়ের 2-অবস্থানে যুক্ত হয়। যেহেতু $-OH$ মূলক একটি শক্তিশালী অর্থো-প্যারা নির্দেশক এবং সক্রিয়কারী মূলক, কিন্তু প্যারা অবস্থানটি $-CH_3$ মূলক দ্বারা দখল করা থাকে, তাই কাপলিং অর্থো (2) অবস্থানে ঘটে।

N211

Nice To Know

স্যান্ডমেরার বিক্রিয়ায় ব্রোমোবেনজিন প্রস্তুতি: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে কপার(I) ব্রোমাইড ($CuBr$) ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড (HBr) এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে স্যান্ডমেরার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রোমোবেনজিন (C_6H_5Br) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে নাইট্রোজেন গ্যাস ও কপার(I) ক্লোরাইড ($CuCl$) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম ($-N_2^+Cl^-$) মূলক ব্রোমিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এখানে $CuBr$ অনুঘটক ও ব্রোমিনের উৎস হিসেবে কাজ করে, আর HBr অম্লীয় মাধ্যম প্রদান করে এবং বিক্রিয়াকে সহজতর করে।

N212

Nice To Know

ফসফিনিক অ্যাসিড দ্বারা বেনজিন প্রস্তুতি: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে ফসফিনিক অ্যাসিড (H_3PO_2) ও পানির উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে বিজারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন (C_6H_6) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে ফসফোনিক অ্যাসিড (H_3PO_3), নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) সৃষ্টি হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম ($-N_2^+Cl^-$) মূলক হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এখানে ফসফিনিক অ্যাসিড (H_3PO_2) বিজারক হিসেবে কাজ করে এবং ডায়াজোনিয়াম মূলককে হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে।

N213

Nice To Know

স্যান্ডমেরার বিক্রিয়ায় ক্লোরোবেনজিন প্রস্তুতি: বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড ($C_6H_5N_2Cl$) কে কপার গুঁড়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করালে স্যান্ডমেরার বিক্রিয়ার মাধ্যমে ক্লোরোবেনজিন (C_6H_5Cl) উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাস নির্গত হয়। এ বিক্রিয়ায় ডায়াজোনিয়াম ($-N_2^+Cl^-$) মূলক ক্লোরিন (Cl) পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এখানে HCl ক্লোরিনের উৎস ও অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, আর Cu বিক্রিয়াটিকে সহজতর করতে সহায়তা করে।

N214

জেনে রাখো

যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনেকগুলো ছোট ছোট অণু (মনোমার) পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি বড় ও দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট অণু (পলিমার) তৈরি করে, তাকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে।

মনোমার: যে ছোট অণুগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে, তাকে মনোমার বলে।

পলিমার: অনেকগুলো মনোমার যুক্ত হয়ে যে বড় ও দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট অণু তৈরি হয়, তাকে পলিমার বলে।

N215

Nice To Know

ইথিলিন থেকে পলিথিন প্রস্তুতি: ইথিলিন ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং এটি পলিথিন তৈরির মনোমার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইথিলিনকে উচ্চ চাপ, প্রায় 200°C তাপমাত্রা এবং O_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে পলিমারকরণ করলে এর কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\text{C}=\text{C}$) ভেঙে যায় এবং অসংখ্য ইথিলিন অণু পরস্পরের সঙ্গে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকলবিশিষ্ট পলিথিন $[(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n]$ গঠন করে। উৎপন্ন পলিথিন হালকা, নমনীয়, রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল এবং টেকসই হওয়ায় প্লাস্টিকের ব্যাগ, বোতল, পাইপ, প্যাকেজিং সামগ্রী ও বৈদ্যুতিক তারের আবরণ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N216

Nice To Know

প্রোপিলিন থেকে পলিপ্রোপিলিন প্রস্তুতি: প্রোপিলিন ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$) একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এবং এটি পলিপ্রোপিলিন তৈরির মনোমার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রোপিলিনকে 140 atm চাপ, 120°C তাপমাত্রা এবং TiCl_3 প্রভাবকের উপস্থিতিতে পলিমারকরণ করলে এর কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\text{C}=\text{C}$) ভেঙে যায় এবং অসংখ্য প্রোপিলিন অণু পরস্পরের সঙ্গে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকলবিশিষ্ট পলিপ্রোপিলিন $[(-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)-)_n]$ গঠন করে। উৎপন্ন পলিপ্রোপিলিন হালকা, শক্ত, তাপ ও রাসায়নিক প্রতিরোধী হওয়ায় প্লাস্টিকের আসবাবপত্র, খাদ্য সংরক্ষণের পাত্র, দড়ি, খেলনা, গাড়ির যন্ত্রাংশ, চিকিৎসা সামগ্রী এবং বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N217

Nice To Know

PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) প্রস্তুতি: PVC প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে অ্যাসিটিলিন ($\text{HC}\equiv\text{CH}$)-এর সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)-এর সংযোজন বিক্রিয়া ঘটিয়ে 250°C তাপমাত্রা ও HgCl_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে ভিনাইল ক্লোরাইড ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$) উৎপন্ন করা হয়। এরপর ভিনাইল ক্লোরাইডকে উচ্চ চাপে পলিমারকরণ করলে এর কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\text{C}=\text{C}$) ভেঙে যায় এবং অসংখ্য ভিনাইল ক্লোরাইড অণু পরস্পরের সঙ্গে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) $[(-\text{CH}_2-\text{CHCl}-)_n]$ গঠন করে।

উৎপন্ন PVC শক্ত, টেকসই, রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় পানির পাইপ, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ, দরজা-জানালা ফ্রেম, মেঝের টাইলস, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N218

Nice To Know

পলিস্টাইরিন প্রস্তুতি: পলিস্টাইরিন প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে বেনজিন (C_6H_6) ও ইথিলিন ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$) এর বিক্রিয়ায় AlCl_3 প্রভাবক ও তাপের উপস্থিতিতে ইথাইল বেনজিন উৎপন্ন করা হয়। এরপর ইথাইল বেনজিনকে $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Cr}_2\text{O}_3$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে 650°C তাপমাত্রায় ডিহাইড্রোজেনেশন করলে স্টাইরিন ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$) উৎপন্ন হয়। সর্বশেষ স্টাইরিনকে উচ্চ চাপের অধীনে পলিমারকরণ করলে এর কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\text{C}=\text{C}$) ভেঙে যায় এবং অসংখ্য স্টাইরিন অণু পরস্পরের সঙ্গে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকলবিশিষ্ট পলিস্টাইরিন $[(-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-)_n]$ গঠন করে।

উৎপন্ন পলিস্টাইরিন হালকা, শক্ত, তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় ডিসপোজেবল কাপ-প্লেট, খাবারের প্যাকেজিং, থার্মোকল (ফোম), বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের আবরণ এবং তাপ নিরোধক সামগ্রী তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N219

Nice To Know

টেক্সলন (PTFE) প্রস্তুতি: টেক্সলন প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে ক্লোরোডাইফ্লুরোমিথেন (CHClF_2) কে 900°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে টেট্রাফ্লুরোইথিলিন ($\text{CF}_2=\text{CF}_2$) এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) উৎপন্ন হয়। এরপর টেট্রাফ্লুরোইথিলিনকে FeSO_4 ও H_2O_2 প্রভাবকের উপস্থিতিতে পলিমারকরণ করলে এর কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\text{C}=\text{C}$) ভেঙে যায় এবং অসংখ্য টেট্রাফ্লুরোইথিলিন অণু পরস্পরের সঙ্গে একক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকলবিশিষ্ট টেক্সলন বা পলিটেক্সলুরোইথিলিন (PTFE) $[(-\text{CF}_2-\text{CF}_2-)_n]$ গঠন করে।

উৎপন্ন টেক্সলন অত্যন্ত তাপসহনশীল, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়, ঘর্ষণ সহ্য খুব কম এবং বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় নন-স্টিক রান্নার পাত্রের আবরণ, রাসায়নিক শিল্পের পাইপ ও পাত্র, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ, গ্যাসকেট, সিল এবং উচ্চ তাপমাত্রার যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N220

Nice To Know

নাইলন-6,6 প্রস্তুতি: প্রথমে হেক্সেন ডাইঅ্যিক অ্যাসিড (অ্যাডিপিক অ্যাসিড) $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$ এবং হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$ কে 280°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উভয় যৌগের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়া ঘটে। এ সময় একটি মনোমার $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_4\text{CONH}(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$ উৎপন্ন হয় এবং এক অণু পানি (H_2O) নির্গত হয়।

উৎপন্ন মনোমারকে আরও উত্তপ্ত করে পলিমারকরণ করলে অসংখ্য মনোমার পরস্পরের সঙ্গে অ্যামাইড বন্ধন ($-\text{CONH}-$) দ্বারা যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট নাইলন-6,6 $[-\text{OC}(\text{CH}_2)_4\text{CONH}(\text{CH}_2)_6\text{NH}-]_n$ গঠন করে। এই ধাপেও প্রতিটি সংযোজনের সময় পানি (H_2O) নির্গত হয়।

উৎপন্ন নাইলন-6,6 অত্যন্ত শক্ত, টেকসই, ঘর্ষণ-সহনশীল ও তাপ প্রতিরোধী হওয়ায় বস্ত্র, দড়ি, মাছ ধরার জাল, টায়ারের কর্ড, গিয়ার, বেয়ারিং এবং বিভিন্ন প্রকৌশল যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N221

Nice To Know

নাইলন-6 প্রস্তুতি: নাইলন-6 প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে ফেনল ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) কে হাইড্রোজেন (H_2) এর সঙ্গে Ni প্রভাবক ও 300°C তাপমাত্রায় বিজারণ করে সাইক্লোহেক্সানল প্রস্তুত করা হয়। এরপর সাইক্লোহেক্সানলকে Cu প্রভাবক ও 250°C তাপমাত্রায় জারণ করলে সাইক্লোহেক্সানন উৎপন্ন হয়। পরে সাইক্লোহেক্সাননের সঙ্গে হাইড্রোক্সিলঅ্যামিন (NH_2OH) এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাইক্লোহেক্সানন অক্সাইম প্রস্তুত করা হয়।

সাইক্লোহেক্সানন অক্সাইমকে অম্লীয় মাধ্যমে (H^+) পুনর্বিন্যাস করলে ক্যাপ্রোল্যাকটাম উৎপন্ন হয়, যা নাইলন-6 তৈরির মনোমার। সর্বশেষ ক্যাপ্রোল্যাকটামকে উত্তপ্ত করে পলিমারকরণ করলে অসংখ্য ক্যাপ্রোল্যাকটাম অণু পরস্পরের সঙ্গে অ্যামাইড বন্ধন ($-\text{CONH}-$) দ্বারা যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট নাইলন-6 $[-\text{CONH}-(\text{CH}_2)_5-]_n$ গঠন করে।

উৎপন্ন নাইলন-6 অত্যন্ত শক্ত, নমনীয়, ঘর্ষণ-সহনশীল এবং রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল হওয়ায় বস্ত্র, দড়ি, মাছ ধরার জাল, টায়ারের কর্ড, ব্রাশের ব্রিসল, গিয়ার, বেয়ারিং এবং বিভিন্ন প্রকৌশল যন্ত্রাংশ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N222

Nice To Know

পলিএস্টার (PET) প্রস্তুতি: পলিএস্টার প্রস্তুত করার জন্য 1,4-বেনজিনডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড (টেরেফথ্যালিক অ্যাসিড) এবং ইথিলিন গ্লাইকোল ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) কে 200°C তাপমাত্রা ও অম্লীয় মাধ্যমে উত্তপ্ত করা হয়। এ সময় উভয় যৌগের মধ্যে ঘনীভবন বিক্রিয়া ঘটে এবং অসংখ্য অণু পরস্পরের সঙ্গে এস্টার বন্ধন ($-\text{COO}-$) দ্বারা যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশিষ্ট পলিএস্টার বা পলিইথিলিন টেরেফথ্যালাট (PET/PETE) গঠন করে। বিক্রিয়ার সময় প্রতিটি সংযোজনের সঙ্গে পানি উপজাত হিসেবে নির্গত হয়।

উৎপন্ন পলিএস্টার শক্ত, হালকা, টেকসই, রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল এবং আর্দ্রতা প্রতিরোধী হওয়ায় কোমল পানীয়ের বোতল, খাদ্য প্যাকেজিং, পলিয়েস্টার তন্তু (কাপড়), ফিল্ম, বৈদ্যুতিক নিরোধক এবং বিভিন্ন প্রকৌশল সামগ্রী তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N223

Nice To Know

ইথান্যালের পলিমার: ইথান্যাল (CH_3CHO) উপযুক্ত অবস্থায় স্বতঃপলিমারকরণ করে দুটি ভিন্ন ধরনের পলিমার গঠন করতে পারে। তিনটি ইথান্যাল অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্যারালডিহাইড এবং চারটি ইথান্যাল অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেটালডিহাইড উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় ইথান্যাল অণুগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আণবিক যৌগ গঠন করে।

N224

Nice To Know

মিথান্যালের পলিমার: মিথান্যাল (HCHO) উপযুক্ত অবস্থায় স্বতঃপলিমারকরণ করে বিভিন্ন ধরনের পলিমার গঠন করতে পারে। বহু মিথান্যাল অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পলিমিথান্যাল বা প্যারারফর্মালডিহাইড (প্যারারফরম) গঠন করে। আবার তিনটি মিথান্যাল অণু যুক্ত হয়ে ট্রাইঅক্সেন গঠন করে। এছাড়া মিথান্যাল ইউরিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ইউরিয়া-ফর্মালডিহাইড রেজিন এবং ফেনলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ব্যাকেলাইট (ফেনল-ফর্মালডিহাইড রেজিন) উৎপন্ন করে। এসব বিক্রিয়ায় মিথান্যাল অণুগুলো পরস্পর বা অন্যান্য যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উচ্চ আণবিক ভরের পলিমার গঠন করে।

N225

Nice To Know

ল্যাবরেটরিতে ইউরিয়া প্রস্তুতি: ল্যাবরেটরিতে ইউরিয়া প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) এর সঙ্গে লেড সায়ানেট $[\text{Pb}(\text{CNO})_2]$ এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) প্রস্তুত করা হয়। এ সময় লেড ক্লোরাইড (PbCl_2) অধঃক্ষেপ হিসেবে পৃথক হয়ে যায়। এরপর উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করলে এটি পুনর্নির্নাস বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া $[\text{NH}_2\text{CONH}_2]$ তে পরিণত হয়। এখানে অ্যামোনিয়াম সায়ানেট একটি অজৈব (আয়নিক) যৌগ, আর ইউরিয়া একটি জৈব (সমযোজী) যৌগ। উভয়ের আণবিক সংকেত একই ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) হলেও গঠন ও ধর্ম ভিন্ন হওয়ায় এরা একে অপরের সমানু। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পরীক্ষাগারে একটি অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, যা ফ্রিডরিখ ভোলারের ইউরিয়া সংশ্লেষণ নামে পরিচিত এবং জৈব রসায়নের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।

N226

Nice To Know

ক্লোরোপিকরিন প্রস্তুতি: ক্লোরোপিকরিন প্রস্তুত করার জন্য ক্লোরোফর্ম (CHCl_3) এর সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) এর বিক্রিয়া ঘটানো হয়। এ সময় ক্লোরোফর্মের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু নাইট্রো ($-\text{NO}_2$) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে ক্লোরোপিকরিন (CCl_3NO_2) উৎপন্ন হয় এবং পানি উপজাত হিসেবে নির্গত হয়। যেহেতু এই বিক্রিয়ায় একটি পরমাণুর স্থানে অন্য পরমাণু বা মূলক প্রতিস্থাপিত হয়, তাই এটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। উৎপন্ন ক্লোরোপিকরিন বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ বর্ণের তীব্র গন্ধযুক্ত তরল। এটি কৃষিক্ষেত্রে মাটির জীবাণুনাশক, কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অতীতে টিয়ার গ্যাস ও রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে।

N227

Nice To Know

DDT প্রস্তুতি: DDT প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে ইথান্যাল (CH_3CHO) কে ক্লোরিন এর সঙ্গে অতিবেগুনি (UV) আলোর উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করিয়ে 2,2,2-ট্রাইক্লোরোইথানাল (ক্লোরাল, CCl_3CHO) প্রস্তুত করা হয়। এরপর উৎপন্ন ক্লোরাল-এর সঙ্গে দুই অণু ক্লোরোবেঞ্জিন ($\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$) এর ঘনীভবন বিক্রিয়া ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড এর উপস্থিতিতে ঘটানো হলে DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) উৎপন্ন হয় এবং এক অণু পানি উপজাত হিসেবে নির্গত হয়।

উৎপন্ন DDT একটি শক্তিশালী কীটনাশক, যা অতীতে মশা, মাছি ও কৃষিজ ফসলের বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। তবে এটি পরিবেশে দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে এবং জীবদেহে সঞ্চিত হয়ে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে বলে বর্তমানে অধিকাংশ দেশে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

N228

Nice To Know

নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুতি: নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুত করার জন্য গ্লিসারিনকে ($\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে ও প্রায় 20°C তাপমাত্রায় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) এর বিক্রিয়া করানো হয়। এ সময় গ্লিসারিনের তিনটি $-\text{OH}$ মূলক $-\text{ONO}_2$ মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে নাইট্রোগ্লিসারিন [$\text{C}_3\text{H}_5(\text{ONO}_2)_3$] উৎপন্ন হয় এবং তিন অণু পানি (H_2O) নির্গত হয়। এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড পানি শোষণ করে বিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ হতে সাহায্য করে। যেহেতু $-\text{OH}$ মূলকের স্থানে $-\text{ONO}_2$ মূলক প্রতিস্থাপিত হয়, তাই এটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। উৎপন্ন নাইট্রোগ্লিসারিন একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক, যা ডিনামাইট প্রস্তুত এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

N229

Nice To Know

নাইট্রোগ্লিসারিনের বিস্ফোরণ বিক্রিয়া: নাইট্রোগ্লিসারিন আঘাত, ঘর্ষণ বা তাপের প্রভাবে অত্যন্ত দ্রুত বিয়োজন ঘটে এবং বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন (N_2), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), জলীয় বাষ্প (H_2O) ও অক্সিজেন (O_2) উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় অতি অল্প সময়ে প্রচুর তাপ ও উচ্চচাপের গ্যাস সৃষ্টি হয়, ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। উৎপন্ন গ্যাসগুলোর আকস্মিক প্রসারণই বিস্ফোরণের মূল কারণ। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নাইট্রোগ্লিসারিন খনি, সড়ক নির্মাণ, সুড়ঙ্গ খনন এবং অন্যান্য বিস্ফোরণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

N230

Nice To Know

TNT প্রস্তুতি: TNT (2,4,6-ট্রাইনাইট্রো টলুইন) প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে টলুইনকে ($C_6H_5CH_3$) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর উপস্থিতিতে $30^\circ C$ তাপমাত্রায় নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) এর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অর্থো-নাইট্রোটলুইন ও প্যারা-নাইট্রোটলুইন উৎপন্ন করা হয়। এরপর এগুলোকে $60^\circ C$ তাপমাত্রায় পুনরায় নাইট্রেশন করলে 2,6-ডাইনাইট্রোটলুইন ও 2,4-ডাইনাইট্রোটলুইন (DNT) উৎপন্ন হয়। সর্বশেষ এই DNT কে ধূমায়িত নাইট্রিক অ্যাসিড ও $H_2S_2O_7$ (ওলিয়াম) এর উপস্থিতিতে $100^\circ C$ তাপমাত্রায় নাইট্রেশন করলে 2,4,6-ট্রাইনাইট্রোটলুইন (TNT) উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রতিটি ধাপে টলুইনের বেনজিন বলয়ের হাইড্রোজেন পরমাণুর স্থানে নাইট্রো ($-NO_2$) মূলক প্রতিস্থাপিত হয়, তাই এটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার উদাহরণ। উৎপন্ন TNT একটি শক্তিশালী ও বহুল ব্যবহৃত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক।

N231

Nice To Know

TNT এর বিস্ফোরণ বিক্রিয়া: TNT আঘাত, তাপ বা উপযুক্ত ডিটোনেটরের প্রভাবে অত্যন্ত দ্রুত বিয়োজন ঘটে এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেন (N_2), হাইড্রোজেন (H_2) প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় অতি স্বল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ তাপ ও উচ্চচাপের গ্যাস সৃষ্টি হয়, ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। উৎপন্ন গ্যাসগুলোর দ্রুত প্রসারণই বিস্ফোরণ এর কারণ। TNT তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল হওয়ায় এটি গোলাবারুদ, বোমা, মাইন, সামরিক অস্ত্র এবং খনি ও নির্মাণকাজে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N232

Nice To Know

ডেটল প্রস্তুতি: ডেটল বা ক্লোরোজাইলিনল প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে শুষ্ক $AlCl_3$ এর উপস্থিতিতে বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে মিথাইল আয়োডাইড (CH_3I) এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে 3,5-ডাইমিথাইল বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত করা হয়। এরপর একে H_2O ও HCl এর উপস্থিতিতে $40^\circ C$ তাপমাত্রায় হাইড্রোলাইসিস করলে 3,5-ডাইমিথাইল ফেনল (জাইলিনল) উৎপন্ন হয়। সর্বশেষ জাইলিনলকে Cl_2 ও Fe প্রভাবকের উপস্থিতিতে ক্লোরিনেশন করলে ক্লোরোজাইলিনল (ডেটল) উৎপন্ন হয়।

এছাড়া, 3,5-ডাইমিথাইল-2-সাইক্লোহেক্সেন-1-অন-কে Pd প্রভাবকের উপস্থিতিতে $80^\circ C$ তাপমাত্রায় ডিহাইড্রোজেনেশন করেও 3,5-ডাইমিথাইল ফেনল প্রস্তুত করা যায়, যা পরবর্তীতে ক্লোরিনেশনের মাধ্যমে একইভাবে ডেটলে রূপান্তরিত হয়।

উৎপন্ন ক্লোরোজাইলিনল (ডেটল) একটি শক্তিশালী জীবাণুনাশক এবং এটি Dettol এর প্রধান সক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি বিভিন্ন জীবাণুনাশক দ্রবণ, সাবান, হ্যান্ডওয়াশ ও ত্বক পরিষ্কারক পণ্য তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

N233

Nice To Know

প্যারাসিটামল প্রস্তুতি: প্যারাসিটামল প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। একটি প্রচলিত পদ্ধতিতে প্যারানাইট্রোফেনলকে NaBH_4 দ্বারা বিজারণ করে 4-অ্যামিনোফেনল প্রস্তুত করা হয়। এরপর 4-অ্যামিনোফেনলের সঙ্গে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড $[(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}]$ এর অ্যাসিটাইলেশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে N-(4-হাইড্রক্সিফেনিল) ইথানামাইড (প্যারাসিটামল) উৎপন্ন করা হয়।

অন্য একটি পদ্ধতিতে ফেনল থেকে 4-অ্যাসিটাইল ফেনল প্রস্তুত করে, সেটিকে NH_2OH এর সাহায্যে 4-মিথাইলিন হাইড্রক্সি ফেনলে (অক্সাইম) রূপান্তর করা হয়। পরে SO_2Cl_2 , CF_3COOH এর উপস্থিতিতে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্যারাসিটামল প্রস্তুত করা হয়।

এছাড়া জলীয় মাধ্যমে 25°C তাপমাত্রায় 4-অ্যামিনোফেনলের সঙ্গে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়েও প্যারাসিটামল প্রস্তুত করা যায়, যেখানে ইথানয়িক অ্যাসিড (CH_3COOH) উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন প্যারাসিটামল একটি বহুল ব্যবহৃত ব্যথানাশক ও জ্বরনাশক ঔষুধ, যা মাথাব্যথা, শরীরব্যথা, দাঁতের ব্যথা এবং জ্বর উপশমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

N234

Nice To Know

অ্যাসপিরিন প্রস্তুতি: অ্যাসপিরিন প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে ফেনল ($\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$) এর সঙ্গে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে সোডিয়াম ফিনোক্সাইড ($\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$) প্রস্তুত করা হয়। এরপর 130°C তাপমাত্রা ও 5–7 atm চাপে সোডিয়াম ফিনোক্সাইডের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এর বিক্রিয়া ঘটিয়ে সোডিয়াম স্যালিসাইলেট উৎপন্ন করা হয়। পরে সোডিয়াম স্যালিসাইলেটকে লঘু HCl দ্বারা অম্লায়িত করলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। সর্বশেষ H^+ প্রভাবক ও 90°C তাপমাত্রায় স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড $[(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}]$ এর অ্যাসিটাইলেশন বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যাসপিরিন প্রস্তুত করা হয় এবং বিক্রিয়া শেষে অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH) উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যাসপিরিন একটি বহুল ব্যবহৃত ব্যথানাশক, জ্বরনাশক ও প্রদাহনাশক ঔষুধ।

N235

Nice To Know

স্টার্চ থেকে মল্টোজ প্রস্তুতি: স্টার্চকে ডায়াস্টেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে $40\text{--}50^\circ\text{C}$ তাপমাত্রায় পানির সঙ্গে উত্তপ্ত করলে স্টার্চের আংশিক জলীয় বিশ্লেষণ ঘটে এবং মল্টোজ উৎপন্ন হয়। ডায়াস্টেজ স্টার্চের দীর্ঘ শৃঙ্খলকে ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বিধিকারী মল্টোজে পরিণত করে। এটি একটি এনজাইম-প্রভাবিত জলীয় বিশ্লেষণ বিক্রিয়া।

মল্টোজ থেকে গ্লুকোজ প্রস্তুতি: মল্টোজকে ম্যালটেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে 25°C তাপমাত্রায় পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এর জলীয় বিশ্লেষণ ঘটে এবং দুই অণু গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। এটি একটি এনজাইম-প্রভাবিত জলীয় বিশ্লেষণ বিক্রিয়া।

গ্লুকোজ থেকে ইথানল প্রস্তুতি (অ্যালকোহলীয় গাঁজন): গ্লুকোজকে জাইমেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে 25°C তাপমাত্রায় গাঁজন করলে ইথানল ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয়। এটি অ্যালকোহলীয় গাঁজন বিক্রিয়া নামে পরিচিত। উৎপন্ন ইথানল শিল্পকারখানা, ঔষধ এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সুক্রোজ থেকে গ্লুকোজ ও ফুক্টোজ প্রস্তুতি: সুক্রোজকে ইনভার্টেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে পানির সঙ্গে বিক্রিয়া করলে এর জলীয় বিশ্লেষণ ঘটে এবং এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফুক্টোজ উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্লুকোজ ও ফুক্টোজের মিশ্রণকে ইনভার্ট সুগার বলা হয়। এটি একটি এনজাইম-প্রভাবিত জলীয় বিশ্লেষণ বিক্রিয়া।

N236

Nice To Know

মল্টোজ প্রস্তুতি: দুই অণু α -D গ্লুকোজ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অণু পানি (H_2O) অপসারণের মাধ্যমে α -গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (α -1 $\rightarrow$ 4) গঠন করে মল্টোজ উৎপন্ন করে। যেহেতু এই বিক্রিয়ায় পানি নির্গত হয়, তাই এটি ঘনীভবন বিক্রিয়া। উৎপন্ন মল্টোজ একটি বিজারক দ্বিশর্করা এবং স্টার্চের আংশিক জলীয় বিশ্লেষণে এটি উৎপন্ন হয়।

সেলোবায়োজ প্রস্তুতি: দুই অণু β -D গ্লুকোজ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অণু পানি (H_2O) অপসারণের মাধ্যমে β -গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন (β -1 $\rightarrow$ 4) গঠন করে সেলোবায়োজ উৎপন্ন করে। এটিও একটি ঘনীভবন বিক্রিয়া, কারণ বিক্রিয়ায় পানি নির্গত হয়। সেলোবায়োজ হলো সেলুলোজের মৌলিক একক এবং এটি একটি বিজারক দ্বিশর্করা।

N237

Nice To Know

প্রোটিন সংশ্লেষ বিক্রিয়া: প্রোটিন সংশ্লেষের সময় দুই বা ততোধিক অ্যামিনো অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পেপটাইড বন্ধন ($-CONH-$) গঠন করে। এ সময় একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল ($-COOH$) মূলক এবং অন্য অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো ($-NH_2$) মূলক থেকে এক অণু পানি (H_2O) অপসারিত হয় এবং একটি ডাইপেপটাইড উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে আরও অ্যামিনো অ্যাসিড একইভাবে যুক্ত হয়ে ট্রাইপেপটাইড, পলিপেপটাইড এবং সর্বশেষ প্রোটিন গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, গ্লাইসিন ও অ্যালানিন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্লাইসিল অ্যালানিন নামক একটি ডাইপেপটাইড গঠন করে এবং এক অণু পানি নির্গত হয়। এই পেপটাইড বন্ধনই প্রোটিনের মৌলিক কাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।